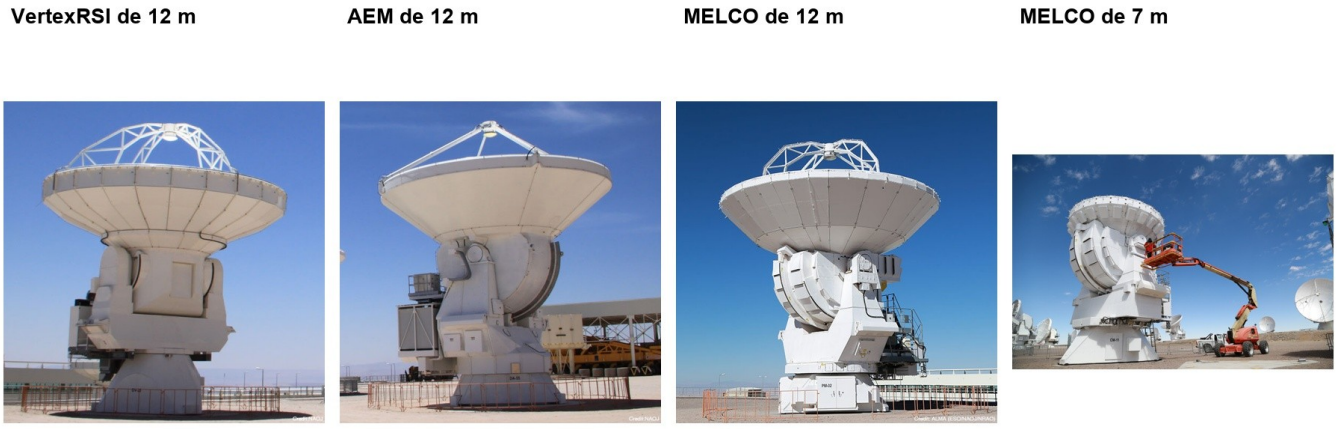
Mecánica y mantenimiento de las antenas de ALMA

Informe técnico ilustrado para estudiar componentes y diagnóstico por modelo



Fotografías oficiales: NAOJ [R13]. MELCO de 7 m: Masaaki Hiramatsu / NAOJ [R14]. Disposición de imágenes elaborada para este informe.

Modelos VertexRSI de 12 m • AEM de 12 m • MELCO de 12 m • MELCO de 7 m

Nomenclatura en español e inglés, función de los conjuntos, imágenes de referencia, criterios de mantenimiento y vocabulario de mecánica de precisión.

La diferencia central para el estudio es la arquitectura de accionamiento: Vertex emplea engranajes; AEM y MELCO utilizan accionamiento directo. La estructura que conserva la forma del reflector también cambia entre modelos. [R1–R5]

Preparado el 16 de octubre de 2026. Fuentes públicas contrastadas con el ALMA Cycle 13 Technical Handbook de 2026.

Alcance: guía técnica de formación. No es un manual oficial, un despiece completo ni una instrucción autorizada de intervención.

Cómo utilizar este informe

Propósito Objetivo de aprendizaje

Reconocer los principales conjuntos mecánicos, nombrarlos en inglés, explicar qué cargas o movimientos gestionan y comprender cómo se inspeccionan. El informe desarrolla 63 fichas por modelo y cuatro fichas complementarias. Una ficha puede agrupar piezas que cumplen una misma función.

Marca	Cómo interpretarla
DATO	Característica del diseño documentada en la fuente citada.
CRITERIO	Orientación general de ingeniería para estudiar mantenimiento; no demuestra que ALMA aplique exactamente esa tarea.
POR VERIFICAR	Tipo interno, número de parte, valor o procedimiento no confirmado para la unidad instalada.
ESQUEMA	Ilustración original de principio, sin escala. No es fotografía de repuesto ni plano de fabricación.

Cada ficha contiene el nombre español e inglés, un dibujo rotulado, la función, una particularidad del modelo y un criterio de mantenimiento. El campo “Observar” reúne modos de falla posibles, no fallas atribuidas a la flota.

Límite de detalle Qué no cubre

No se dispone del catálogo completo de repuestos ni de los manuales OEM controlados por versión. Por eso no se asignan marcas de rodamientos, referencias de frenos, pares de apriete, lubricantes, intervalos ni tolerancias no verificadas. El montaje real puede incorporar modificaciones posteriores a las publicaciones históricas.

Las fotografías identifican las antenas. Los planos oficiales se reproducen con crédito. Cada ficha añade una imagen didáctica del componente o conjunto; no existe una fotografía pública verificable de cada pieza interna por modelo en las fuentes reunidas.

Método Ruta de estudio

Primero recorre las cargas desde el plato hasta la fundación. Después estudia el movimiento AZ y EL, la estabilidad del reflector y los mecanismos de enfoque. Finalmente usa el glosario y los casos de diagnóstico para explicar el funcionamiento sin mirar la ficha.

Mapa de lectura y comparación

Sección	Contenido	Página
Fundamentos	Cargas y movimiento	4
VertexRSI	Fotografía y 19 fichas	5
AEM	Fotografía, plano y 16 fichas	16
MELCO 12 m	Fotografía y 14 fichas	26
MELCO 7 m	Fotografía y 14 fichas	34
Planos MELCO	Estructura posterior de ambos tamaños	42
Complementos	Frenos, uniones, sellos y criostato	43
Mantenimiento	Diagnóstico y verificación	45
Glosario	56 términos bilingües	48
Fuentes	Referencias y créditos	53

Característica	Vertex 12 m	AEM 12 m	MELCO 12 m	MELCO 7 m
Accionamiento	Engranajes	Directo	Directo	Directo
Paneles / anillos	264 / 8	120 / 5	205 / 7	88 / 5
Subreflector	750 mm	750 mm	750 mm	457 mm
Cuadrípode frontal	+	×	+	+
BUS	CFRP	CFRP	Tubos CFRP e Invar	Acero aislado

Comparación de diseño: [R1, R2, R4]. Las cantidades son del reflector primario; no son cantidades de repuestos ni puntos de lubricación.

CFRP significa Carbon Fiber Reinforced Polymer: material compuesto reforzado con fibra de carbono. Invar es una aleación de baja dilatación. El diseño directo evita la reducción por engranajes del eje principal; no elimina apoyos mecánicos ni mantenimiento.

Fundamentos mecánicos para interpretar las fichas

Estructura La trayectoria de carga

Los paneles transfieren sus cargas a los ajustadores y a la BUS. El conjunto del reflector y la cabina descarga en los apoyos de elevación y la horquilla. El rodamiento de azimut, el pedestal y la interfaz de fundación cierran la trayectoria hacia el terreno. El viento añade fuerzas y momentos; la gravedad cambia su efecto al variar la elevación.

Cinemática La trayectoria de movimiento

AZ gira la montura alrededor del eje vertical; EL inclina el conjunto del reflector. El hexápodo modifica la posición y orientación del subreflector. Son movimientos diferentes: el enfoque del secundario no reemplaza el movimiento de apuntado de toda la antena.

Precisión La exactitud depende de varias capas

Una estructura puede soportar la carga y, sin embargo, deformarse demasiado para una observación. La rigidez, las uniones, los gradientes térmicos y el comportamiento del control determinan cuánto se conserva la geometría. La metrología mide parte de estas variaciones para corregirlas; no repara una unión floja.

Magnitud de desempeño	Dato del handbook 2026	Interpretación
Error de superficie RMS	≤25 µm en 12 m; ≤20 µm en 7 m	Geometría del reflector respecto de la parábola.
Apuntado absoluto	≤2 segundos de arco	Orientación de la antena en las condiciones especificadas.
Apuntado relativo	≤0,6 segundos de arco	Dentro del campo y condiciones definidos por la especificación.

Fuente: R1, apéndice A. Son requisitos de desempeño del sistema; no deben emplearse como holguras admisibles, límites de corrosión o tolerancias de montaje.

Un micrómetro equivale a 0,001 mm. Un segundo de arco equivale a 1/3600 de grado. En un ejemplo puramente geométrico, 1 segundo de arco a 6 m representa aproximadamente 0,029 mm de desplazamiento tangencial; el ejemplo no define una tolerancia ALMA.

VertexRSI de 12 m



Fotografía oficial del modelo. Fuente: NAOJ [R13].

La cadena de accionamiento incorpora motores, reductores y engrane. El juego y la lubricación de la transmisión son variables de diagnóstico relevantes.

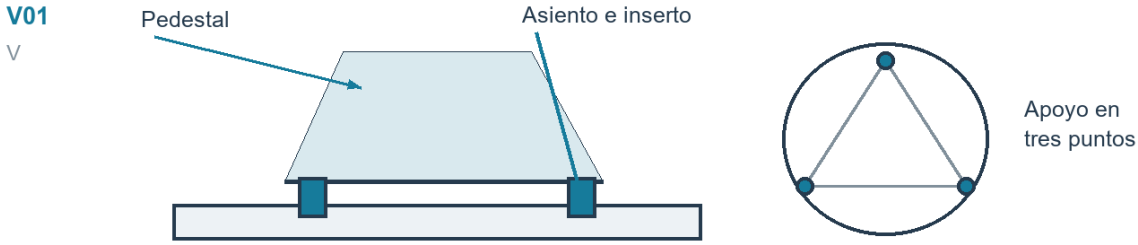
Rasgo para estudiar	Descripción
Accionamiento	Transmisión con reducción y piñón corona
Estructura del reflector	Estructura de CFRP tipo cajón; unión a cabina mediante cono de Invar
Identificación visual	Comparar cuadrípode, cabina y pedestal; confirmar siempre placa e identificador.

Las fichas siguientes describen funciones mecánicas y criterios de inspección. Los dibujos simplifican las formas y no permiten seleccionar repuestos ni desmontar mecanismos.

VertexRSI de 12 m componentes

V01 Pedestal e interfaz de apoyo

Pedestal and foundation interface



V01 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostienen el peso y transmiten a la fundación las fuerzas de viento y los momentos de vuelco. La interfaz de apoyo fija la posición de la antena respecto al terreno.

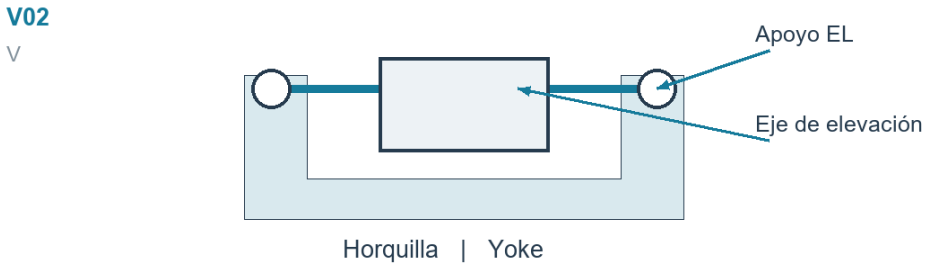
Modelo. Pedestal de acero con interfaz a fundación de tres puntos. [R1]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar corrosión, fisuras, superficies de asiento y fijaciones accesibles. Registrar desplazamientos o pérdida de contacto. Si se interviene la unión, aplicar la secuencia y carga de apriete del plano y verificar la geometría antes de liberar el equipo.

Observar. Asentamiento, corrosión, fretting o movimiento relativo. No confundir par de apriete con precarga real.

V02 Horquilla y apoyos de elevación

Yoke and elevation bearing supports



V02 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. La horquilla transmite las cargas del conjunto inclinable hacia la base. Los apoyos de elevación permiten bascular el reflector conservando la posición del eje EL.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2, R5]

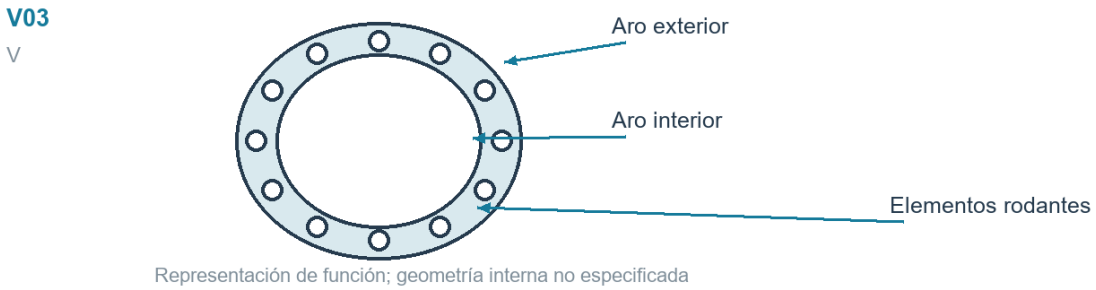
Mantenimiento como criterio. Examinar uniones, recubrimientos, sellos y posibles rozamientos. Medir juego o descentramiento con el montaje y la carga especificados; comparar con la línea base. Una sustitución de apoyo exige alineación y verificación de apuntado.

Observar. Holgura, asiento flojo, corrosión y variación de fricción con la elevación. La clase exacta de rodamiento debe obtenerse del plano.

VertexRSI de 12 m componentes

V03 Rodamiento de azimut

Azimuth bearing



V03 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Guía el giro AZ y transmite cargas axiales, radiales y momento de vuelco entre partes fija y móvil. Su rigidez influye en la orientación del eje.

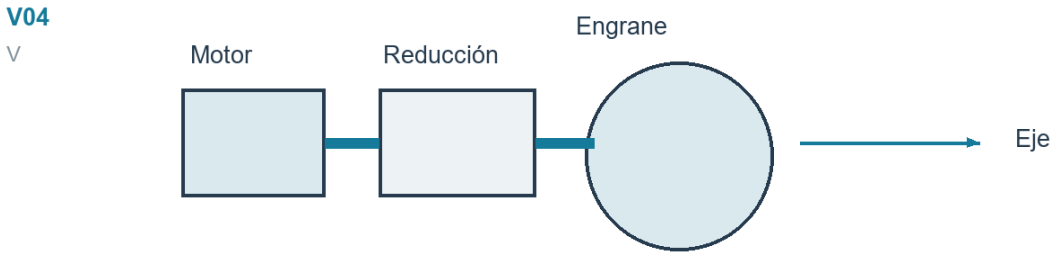
Modelo. Tipo y referencia de rodamiento deben verificarse en documentación de la unidad. [R1, R2, R8]

Mantenimiento como criterio. Revisar sellado y condición del lubricante; registrar ruido, par resistente, juego y temperatura con condiciones comparables. Relubricar únicamente con producto, cantidad y método autorizados. Una tendencia de corriente elevada requiere descartar frenos, carga y rozamientos antes de atribuirla al rodamiento.

Observar. Desgaste, contaminación, corrosión, false brinelling y pérdida de precarga. La vibración de baja velocidad exige técnicas adecuadas.

V04 Accionamiento de los ejes

Axis drive system



V04 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aporta el par para acelerar, seguir una trayectoria y vencer las perturbaciones. La parte mecánica y el servocontrol deben analizarse juntas: un error de seguimiento no demuestra por sí solo desgaste.

Modelo. Transmisión piñón corona con doble motor en ambos ejes, según diseño de producción. [R1, R2]

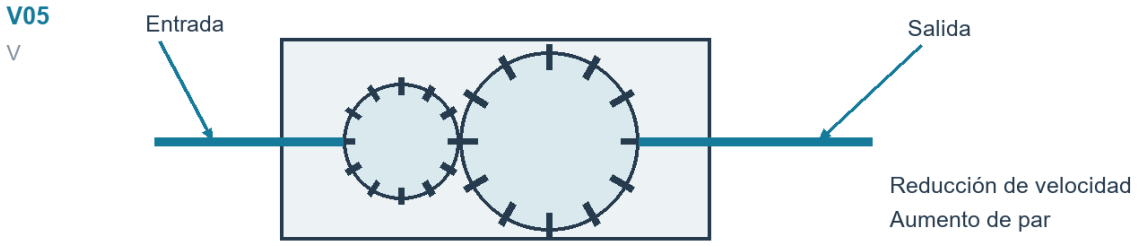
Mantenimiento como criterio. Comparar corrientes y error de seguimiento con posición, velocidad, temperatura y viento. Inspeccionar fijaciones y roces. En accionamiento directo, comprobar entrehierro y concentricidad según procedimiento; en transmisión engranada, revisar la cadena mecánica y el juego sin modificar la compensación del servo.

Observar. Oscilación, sobrecorriente, ruido o movimiento irregular. No cambiar ajustes de control para ocultar un problema mecánico.

VertexRSI de 12 m componentes

V05 Reductor y acoplamiento de transmisión

Gearbox and drive coupling



V05 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El reductor disminuye la velocidad del motor y aumenta el par disponible en el piñón. El acoplamiento transmite el giro entre elementos; su configuración exacta depende del conjunto instalado.

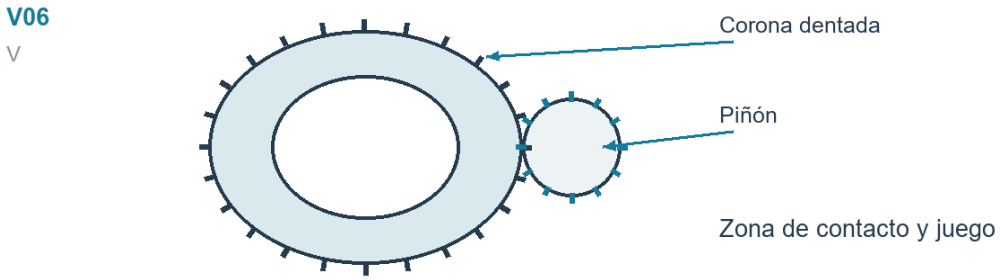
Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar carcasa, fijaciones, fugas y ruido. Evaluar juego y alineación mediante el procedimiento del fabricante. Si existe lubricación por aceite, revisar nivel y condición conforme a su manual; no asumir que todas las unidades utilizan el mismo lubricante.

Observar. Backlash, desgaste de dientes, deterioro de sellos o desalineación. El esquema no identifica engranajes internos concretos.

V06 Piñón y corona dentada

Pinion and ring gear



V06 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Convierten el par del reductor en fuerza tangencial sobre el aro dentado y producen el giro del eje. Los accionamientos dobles permiten controlar el efecto del juego mediante la estrategia de control.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2]

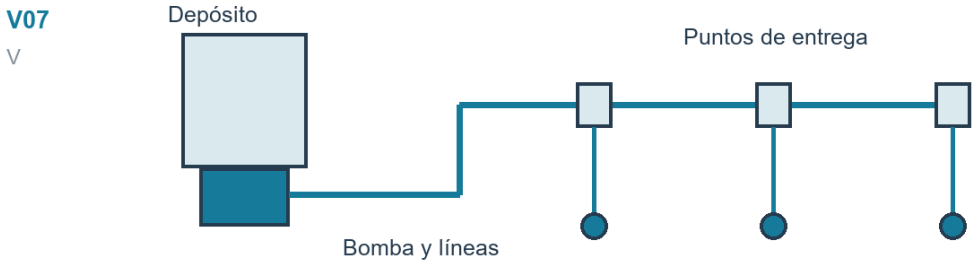
Mantenimiento como criterio. Examinar los flancos, la película lubricante y la presencia de partículas. Medir juego y patrón de contacto en posiciones representativas, según manual. El reajuste de engrane y la coordinación de ambos motores requieren validación del especialista.

Observar. Pitting, rayado, desgaste desigual y pérdida de contacto. El juego del engrane y el juego del rodamiento son variables distintas.

VertexRSI de 12 m componentes

V07 Sistema automático de engrase

Automatic lubrication system



V07 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Distribuye lubricante a la transmisión para reducir fricción y desgaste. La bomba, depósito, líneas y puntos de entrega forman una cadena funcional; que la bomba funcione no demuestra que llegue grasa al contacto.

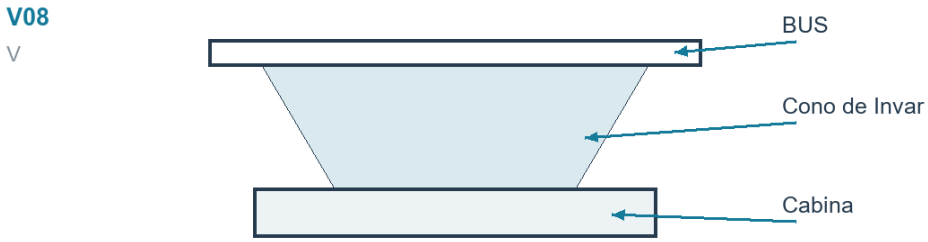
Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2, R8]

Mantenimiento como criterio. Comprobar depósito, alarmas, líneas y entrega efectiva. Mantener limpios los puntos de carga; identificar el producto y lote. Investigar una línea bloqueada o rota antes de aumentar la dosis. Registrar consumo y evidencia de distribución.

Observar. Dosificación insuficiente o excesiva, contaminación y obstrucción. El esquema es funcional y no un plano del circuito ALMA.

V08 Cono de unión de Invar

Invar support cone



V08 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Conecta la cabina con la estructura del reflector. Su baja dilatación ayuda a desacoplar el movimiento térmico de la cabina de acero de la geometría del plato.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2]

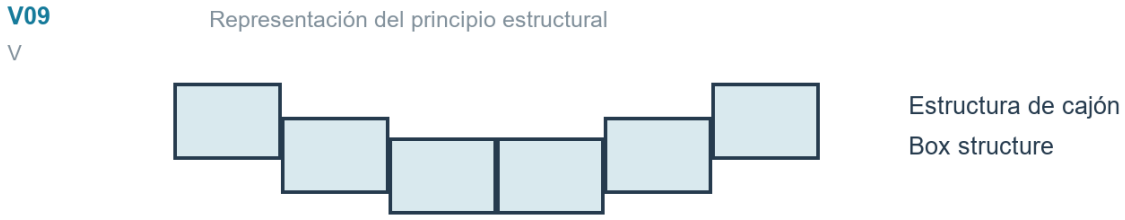
Mantenimiento como criterio. Inspeccionar uniones y protección superficial. Ante cambios de geometría, relacionar mediciones con temperatura y elevación. No corregir una deformación aparente mediante apriete general sin determinar la causa y la condición térmica.

Observar. Deslizamiento de interfaz, fijaciones alteradas y deformación térmica. Baja dilatación no significa dilatación nula.

VertexRSI de 12 m componentes

V09 Estructura posterior del reflector

Reflector back up structure or BUS



V09 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostiene los apoyos de paneles y mantiene la forma global del reflector frente a gravedad, viento y temperatura. La rigidez y la estabilidad dimensional son tan importantes como la resistencia.

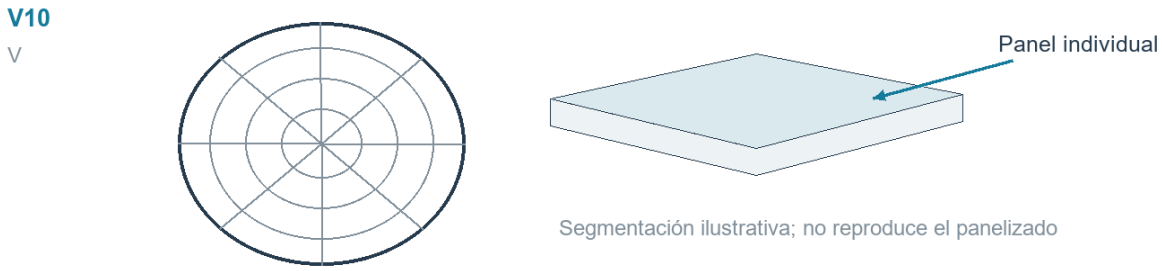
Modelo. Estructura de CFRP tipo cajón; unión a cabina mediante cono de Invar. [R2, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar superficies, uniones y protecciones. En material compuesto, investigar impactos, delaminación o despegado con técnicas autorizadas. En acero, revisar corrosión, soldaduras e integridad del aislamiento. Correlacionar cualquier reparación con mediciones de superficie.

Observar. Deformación, fisura, delaminación o degradación térmica. No reparar CFRP mediante técnicas de soldadura metálica.

V10 Paneles del reflector primario

Primary reflector panels



V10 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Forman la superficie que refleja la señal hacia el subreflector. Un panel puede estar íntegro estructuralmente y aun así quedar fuera de posición respecto a la parábola requerida.

Modelo. Paneles de aluminio mecanizado; cantidad y anillos en la tabla comparativa. [R1, R7]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar golpes, corrosión, recubrimiento y fijaciones. Limpiar con el método compatible con el acabado superficial. Medir la superficie mediante holografía antes de ajustar; documentar mapa inicial y final. No pulir, lijar ni pisar la superficie como rutina.

Observar. Abolladura, pérdida de acabado o error de figura. El ajuste geométrico se basa en una medición, no en apreciación visual.

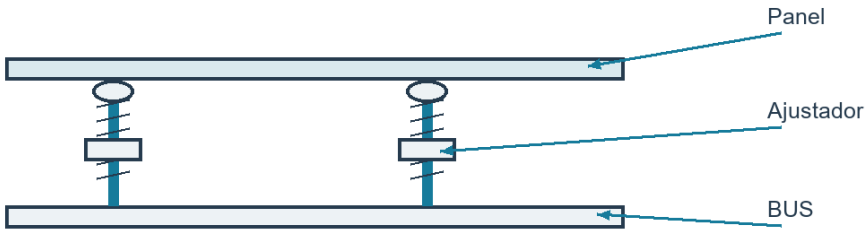
VertexRSI de 12 m componentes

V11 Ajustadores y apoyos de panel

Panel adjusters and supports

V11

V



V11 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Regulan la posición local de cada panel y transmiten su carga a la BUS. Sus grados de libertad y restricciones evitan que el montaje introduzca deformaciones innecesarias.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R2, R3]

Mantenimiento como criterio. Verificar fijación, corrosión, protecciones y libertad del mecanismo cuando corresponda. Ajustar únicamente a partir del mapa de superficie y de la secuencia autorizada; registrar cada cambio y repetir la medición. No usar un valor universal de vueltas o torque.

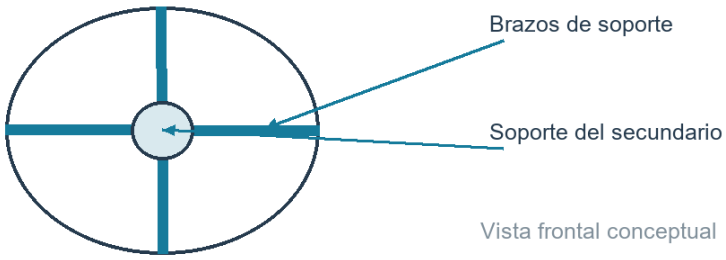
Observar. Aflojamiento, agarrotamiento y desplazamiento involuntario. El número de apoyos por panel debe verificarse en el plano de la versión.

V12 Cuadrípode de soporte

Quadripod or feed support legs

V12

V



V12 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Mantiene el subreflector y su mecanismo en la posición prevista frente al reflector primario. Su deformación altera la alineación óptica y la longitud de camino.

Modelo. Configuración frontal en cruz ortogonal; verificar la perspectiva de observación. [R1, R4, R5]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar brazos, uniones y zonas de impacto. Investigar vibraciones o deformaciones no repetibles. Tras desmontaje o reparación, verificar geometría, colimación y enfoque; no tomar los brazos como puntos de izaje sin autorización específica.

Observar. Fisura, unión floja, daño por impacto o cambio de rigidez. La forma frontal ayuda a distinguir familias, pero no basta para identificar una antena.

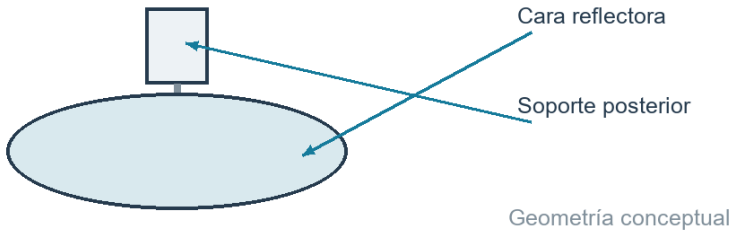
VertexRSI de 12 m componentes

V13 Subreflector

Subreflector or secondary reflector

V13

V



V13 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Recibe la radiación reflejada por el plato y la dirige al foco Cassegrain. Su posición, inclinación, figura y acabado afectan el acoplamiento al receptor.

Modelo. Dimensión de referencia en la tabla comparativa; forma exacta y soporte según plano. [R1, R3]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar superficie y montaje con acceso autorizado. Limpiar solo con materiales compatibles. Registrar corrosión o deformación y evaluar reparación especializada. Tras intervenir, comprobar enfoque y colimación con medición óptica o radioastronómica según procedimiento.

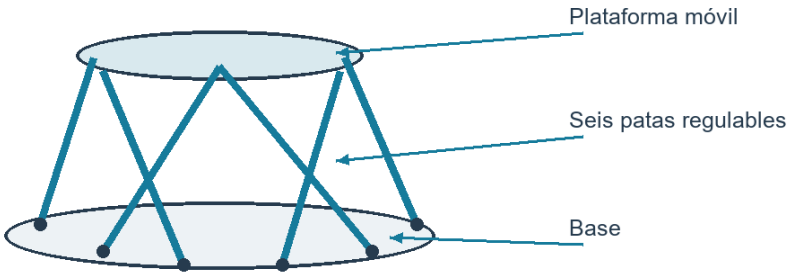
Observar. Contaminación, corrosión, daño superficial o desalineación. Una superficie brillante no garantiza una figura correcta.

V14 Hexápodo del subreflector

Subreflector hexapod mechanism

V14

V



V14 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Una plataforma móvil con seis patas regulables posiciona el subreflector. La cinemática paralela permite traslaciones y rotaciones coordinadas para enfoque y alineación.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R6]

Mantenimiento como criterio. Revisar fijaciones, articulaciones, protecciones y repetibilidad. Comparar posición ordenada y real; ejecutar solo las rutinas de referencia o lubricación aprobadas para esa unidad. La sustitución exige recalibrar el mecanismo y verificar el enfoque.

Observar. Atasco, histéresis, pérdida de repetibilidad o daño de protección. No lubricar externamente una pata sellada sin instrucción del fabricante.

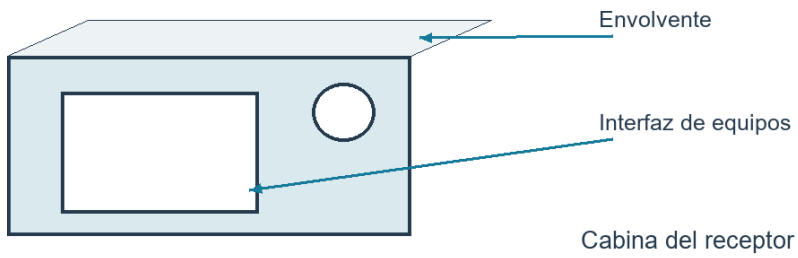
VertexRSI de 12 m componentes

V15 Cabina Cassegrain

Cassegrain receiver cabin

V15

V



V15 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aloja los receptores y conserva sus interfaces mecánicas y ambientales. Su relación con el eje de elevación y el reflector forma parte de la estabilidad del conjunto.

Modelo. Cabina de acero; su envolvente y sus soportes son interfaces estructurales. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Revisar soportes, cierres, sellos, entradas de servicio y deformaciones. Durante extracción de equipos, usar interfaces y útiles de manipulación autorizados. Tras montaje, comprobar sujeciones y estanqueidad ambiental sin modificar las referencias geométricas.

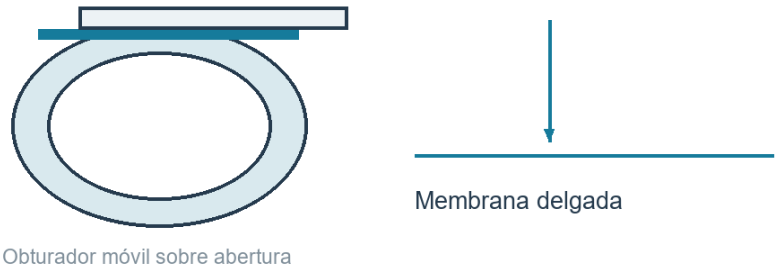
Observar. Fijación floja, ingreso de polvo, sellos dañados o deriva térmica. La cabina no es el recipiente de vacío del receptor.

V16 Obturador y membrana de entrada

Feed shutter and entrance membrane

V16

V



V16 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El obturador protege la abertura de la cabina. La membrana deja pasar la radiación de trabajo y limita el intercambio de aire; cumple una función diferente a la del cierre móvil.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R15]

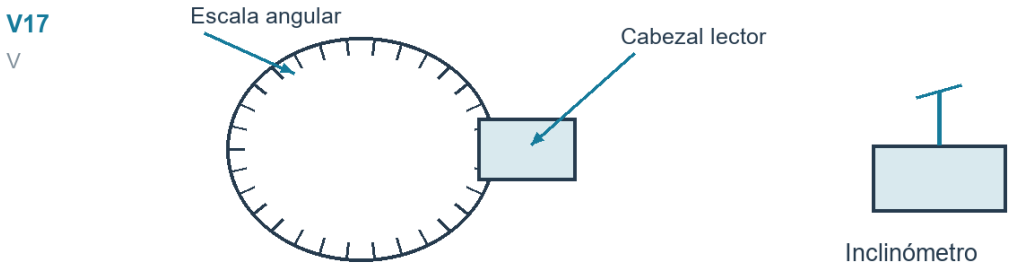
Mantenimiento como criterio. Inspeccionar abertura, guías o articulaciones según diseño, fijaciones y membrana. Comprobar ciclos de apertura y cierre e indicación de posición. Sustituir una membrana dañada solo por la especificada; la tensión y montaje pueden afectar el sistema.

Observar. Atasco, desgarro, sellado deficiente o señal de posición inconsistente. No atribuir el mismo mecanismo de cierre a todos los modelos.

VertexRSI de 12 m componentes

V17 Encoder y elementos de metrología

Angular encoder and metrology sensors



V17 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El encoder mide el ángulo; la metrología detecta deformación o inclinación para corregir el apuntado. Son elementos mecatrónicos con interfaces mecánicas que deben permanecer estables.

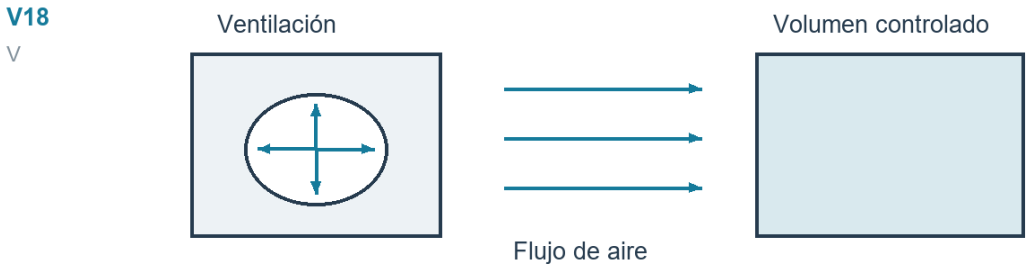
Modelo. Metrología publicada: sensores lineales y un inclinómetro biaxial. [R1, R9]

Mantenimiento como criterio. Comprobar montaje, fijaciones, protección y coherencia de lecturas. Si el sistema es óptico, usar la limpieza admitida por su fabricante. Verificar separación, alineación y referencia cuando corresponda. Registrar calibraciones antes y después de cualquier intervención.

Observar. Contaminación, soporte flojo, deriva y pérdida de señal. No corregir con un offset de software una unión mecánica inestable.

V18 Sistema de control térmico

Thermal control and HVAC system



V18 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Limita variaciones y gradientes térmicos que afectan instrumentos y estructura. La ventilación, intercambio de calor y aislamiento tienen consecuencias sobre la geometría y el enfoque.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar ventiladores, filtros y pasos de aire cuando existan; revisar aislamiento, sujeciones y posibles fugas del circuito instalado. Comparar temperaturas y estabilidad con la condición normal. Investigar cambios de caudal antes de modificar consignas.

Observar. Flujo insuficiente, vibración de ventilador, aislamiento dañado o gradiente térmico. La configuración de refrigeración no es idéntica en todos los modelos.

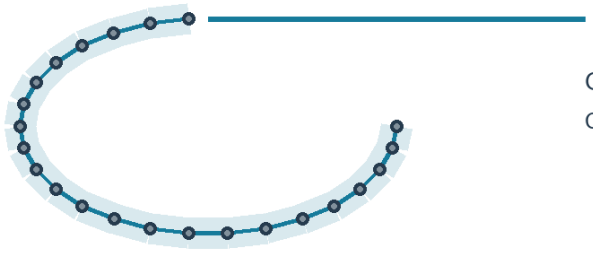
VertexRSI de 12 m componentes

V19 Guiado de cables en rotación

Cable wrap

V19

V



Guiado de servicios

Control de curvatura

V19 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Gestiona el recorrido de cables y servicios durante el movimiento. Evita tracción excesiva, radios de curvatura inadecuados y contactos con elementos móviles.

Modelo. Sistema de servicios móviles; la ejecución concreta debe verificarse en la unidad. [R2, R10]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar recorrido, separadores, abrazaderas, holgura disponible y zonas de roce. Comprobar posiciones extremas mediante una prueba controlada. No añadir cables sin revisar espacio y radio mínimo. No asumir que una cadena plástica requiere engrase.

Observar. Fatiga por flexión, abrasión, torsión o enganche. El dibujo representa un principio de guiado, no la cadena exacta instalada.

Repaso del modelo

Sigue el movimiento desde el motor hasta el eje y explica dónde aparece el juego. Después relaciona la estabilidad de la estructura con el error de superficie. Identifica qué comprobación necesita una medición y qué dato requiere el manual del fabricante.

AEM de 12 m



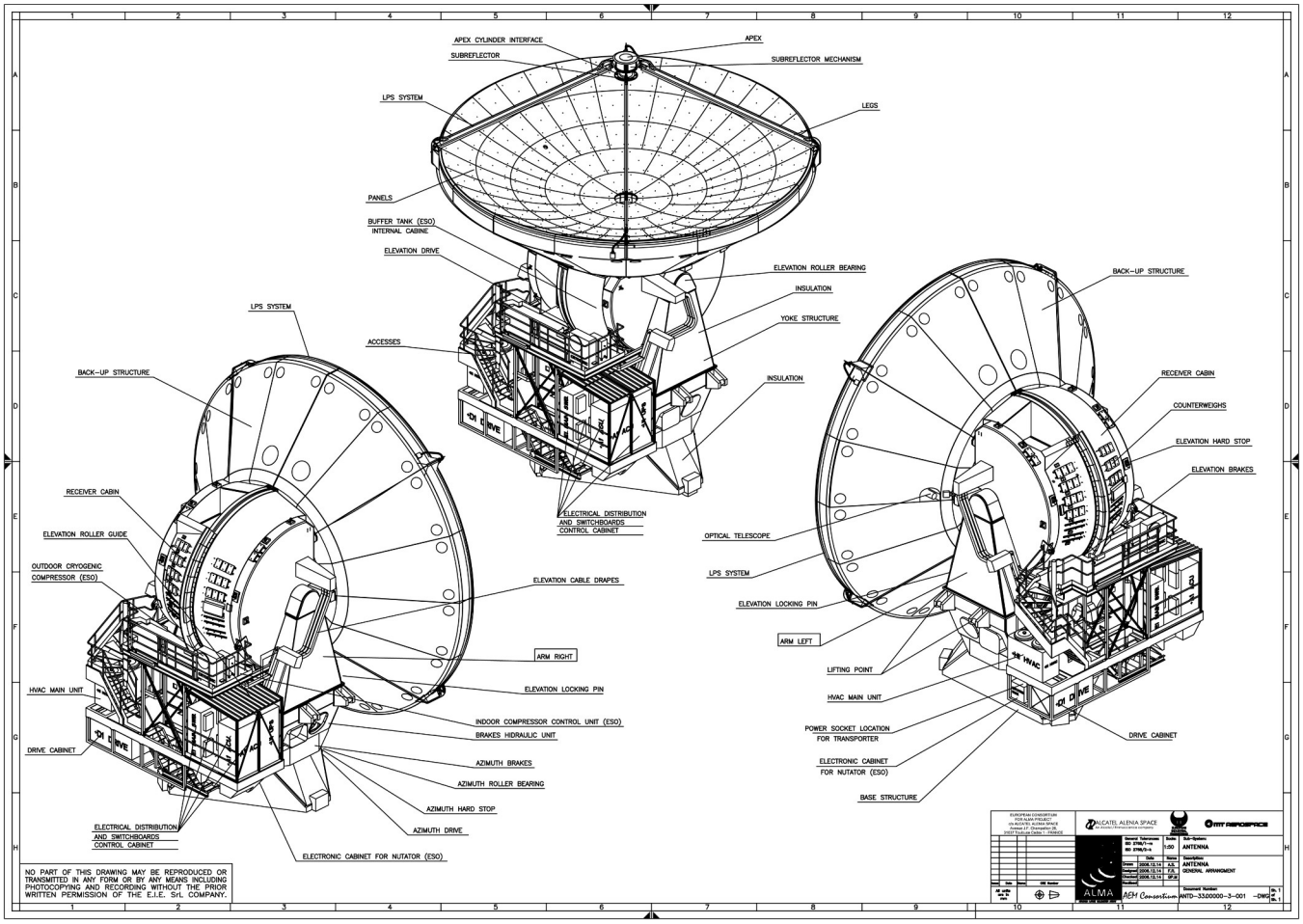
Fotografía oficial del modelo. Fuente: NAOJ [R13].

El motor transmite par directamente al eje. Se estudian por separado el entrehierro, el rodamiento, los pasadores y la metrología; no se atribuye una caja reductora al accionamiento principal.

Rasgo para estudiar	Descripción
Accionamiento	Accionamiento directo segmentado
Estructura del reflector	Estructura de CFRP con interfaces de baja dilatación
Identificación visual	Comparar cuadrípode, cabina y pedestal; confirmar siempre placa e identificador.

Las fichas siguientes describen funciones mecánicas y criterios de inspección. Los dibujos simplifican las formas y no permiten seleccionar repuestos ni desmontar mecanismos.

Plano general oficial de AEM



Plano general publicado por ESO/AEM Consortium, 2012 [R16]. Se conserva la vista original; consultar el archivo enlazado para ampliar cotas.

Qué reconocer Lectura mecánica del plano

Localiza el reflector, el cuadrípode, la cabina, los apoyos de elevación, la horquilla y el pedestal. Distingue una vista frontal de una lateral antes de interpretar qué elemento soporta el subreflector.

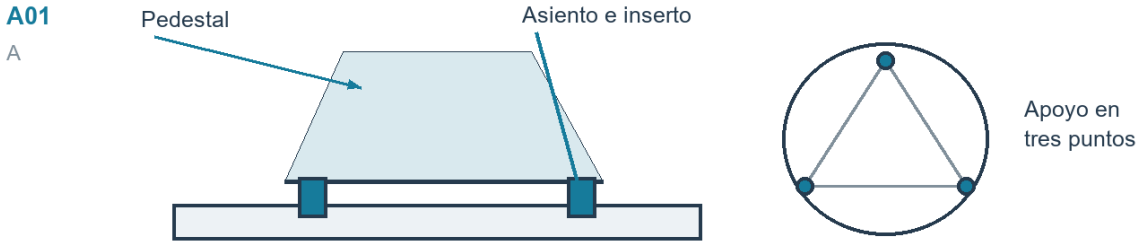
Este plano ayuda a reconocer el conjunto exterior. No contiene el despiece completo de rodamientos, actuadores ni lubricación. No deduzcas un tamaño de repuesto midiendo la impresión.

Acceso a la fuente original: https://www.eso.org/public/images/antd-3300000/

AEM de 12 m componentes

A01 Pedestal e interfaz de apoyo

Pedestal and foundation interface



A01 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostienen el peso y transmiten a la fundación las fuerzas de viento y los momentos de vuelco. La interfaz de apoyo fija la posición de la antena respecto al terreno.

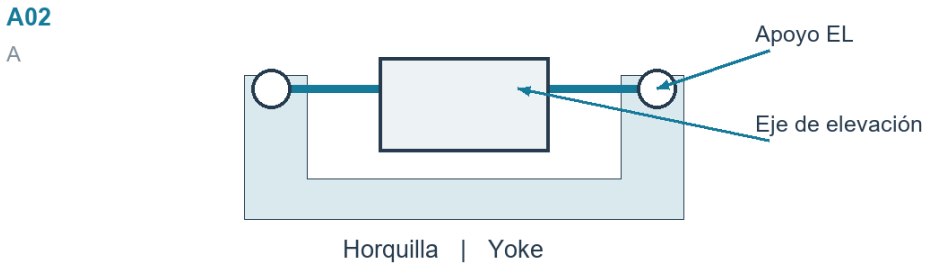
Modelo. Base de acero; el plano general oficial permite reconocer la interfaz inferior. [R1]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar corrosión, fisuras, superficies de asiento y fijaciones accesibles. Registrar desplazamientos o pérdida de contacto. Si se interviene la unión, aplicar la secuencia y carga de apriete del plano y verificar la geometría antes de liberar el equipo.

Observar. Asentamiento, corrosión, fretting o movimiento relativo. No confundir par de apriete con precarga real.

A02 Horquilla y apoyos de elevación

Yoke and elevation bearing supports



A02 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. La horquilla transmite las cargas del conjunto inclinable hacia la base. Los apoyos de elevación permiten bascular el reflector conservando la posición del eje EL.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2, R5]

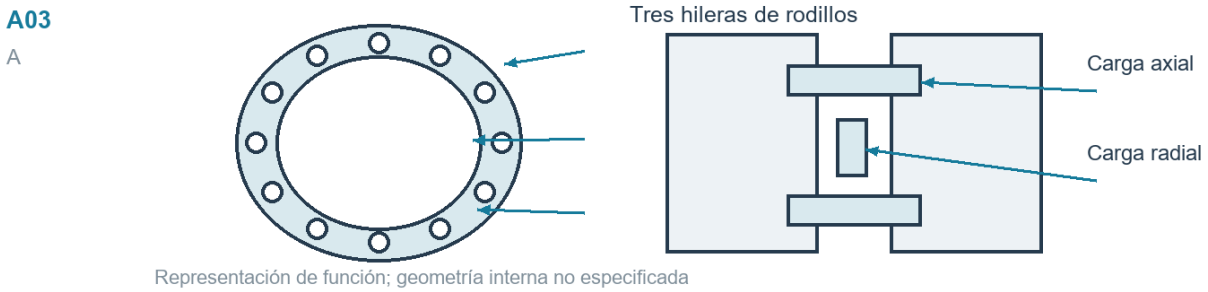
Mantenimiento como criterio. Examinar uniones, recubrimientos, sellos y posibles rozamientos. Medir juego o descentramiento con el montaje y la carga especificados; comparar con la línea base. Una sustitución de apoyo exige alineación y verificación de apuntado.

Observar. Holgura, asiento flojo, corrosión y variación de fricción con la elevación. La clase exacta de rodamiento debe obtenerse del plano.

AEM de 12 m componentes

A03 Rodamiento de azimut

Azimuth bearing



A03 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Guía el giro AZ y transmite cargas axiales, radiales y momento de vuelco entre partes fija y móvil. Su rigidez influye en la orientación del eje.

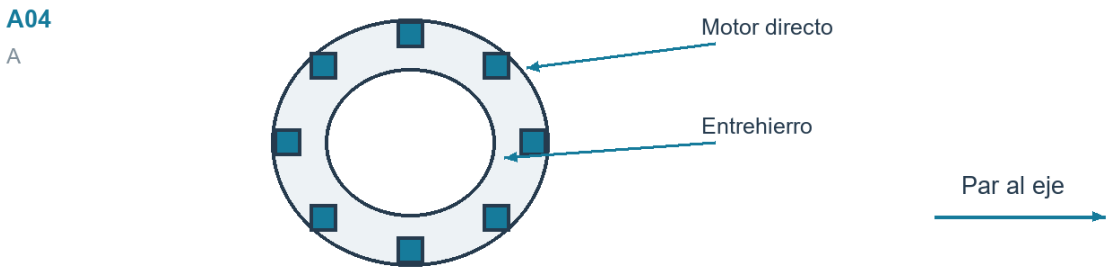
Modelo. El diseño de producción publicado describe rodamiento AZ de tres hileras de rodillos. [R1, R2, R8]

Mantenimiento como criterio. Revisar sellado y condición del lubricante; registrar ruido, par resistente, juego y temperatura con condiciones comparables. Relubricar únicamente con producto, cantidad y método autorizados. Una tendencia de corriente elevada requiere descartar frenos, carga y rozamientos antes de atribuirla al rodamiento.

Observar. Desgaste, contaminación, corrosión, false brinelling y pérdida de precarga. La vibración de baja velocidad exige técnicas adecuadas.

A04 Accionamiento de los ejes

Axis drive system



A04 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aporta el par para acelerar, seguir una trayectoria y vencer las perturbaciones. La parte mecánica y el servocontrol deben analizarse juntas: un error de seguimiento no demuestra por sí solo desgaste.

Modelo. Arquitectura segmentada; ESO documenta sectores de motor distribuidos entre AZ y EL. [R1, R2]

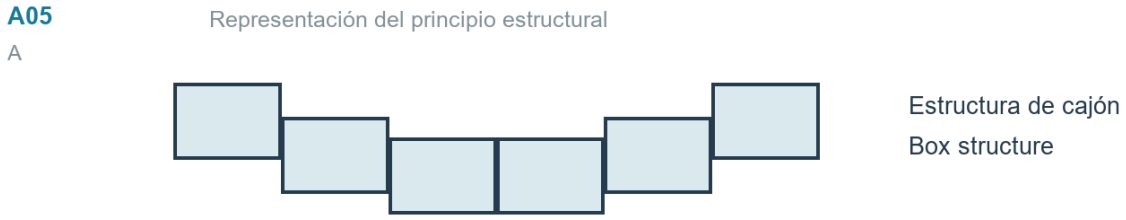
Mantenimiento como criterio. Comparar corrientes y error de seguimiento con posición, velocidad, temperatura y viento. Inspeccionar fijaciones y roces. En accionamiento directo, comprobar entrehierro y concentricidad según procedimiento; en transmisión engranada, revisar la cadena mecánica y el juego sin modificar la compensación del servo.

Observar. Oscilación, sobrecorriente, ruido o movimiento irregular. No cambiar ajustes de control para ocultar un problema mecánico.

AEM de 12 m componentes

A05 Estructura posterior del reflector

Reflector back up structure or BUS



A05 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostiene los apoyos de paneles y mantiene la forma global del reflector frente a gravedad, viento y temperatura. La rigidez y la estabilidad dimensional son tan importantes como la resistencia.

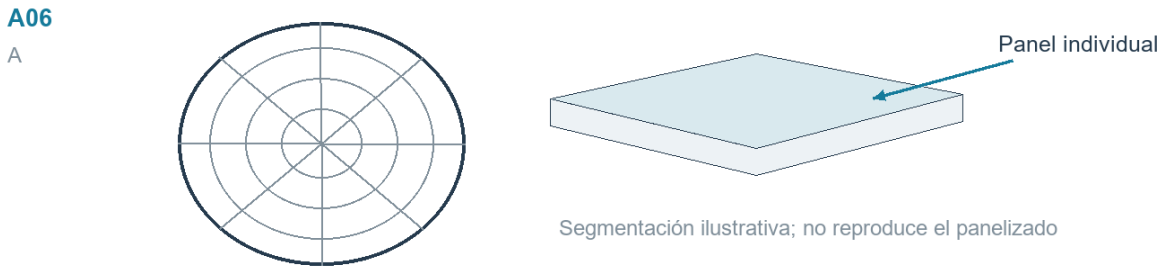
Modelo. Estructura de CFRP con interfaces de baja dilatación. [R2, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar superficies, uniones y protecciones. En material compuesto, investigar impactos, delaminación o despegado con técnicas autorizadas. En acero, revisar corrosión, soldaduras e integridad del aislamiento. Correlacionar cualquier reparación con mediciones de superficie.

Observar. Deformación, fisura, delaminación o degradación térmica. No reparar CFRP mediante técnicas de soldadura metálica.

A06 Paneles del reflector primario

Primary reflector panels



A06 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Forman la superficie que refleja la señal hacia el subreflector. Un panel puede estar íntegro estructuralmente y aun así quedar fuera de posición respecto a la parábola requerida.

Modelo. Panel sándwich con piel electroformada y núcleo de panal de aluminio; no tratarlo como aluminio macizo. [R1, R7]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar golpes, corrosión, recubrimiento y fijaciones. Limpiar con el método compatible con el acabado superficial. Medir la superficie mediante holografía antes de ajustar; documentar mapa inicial y final. No pulir, lijar ni pisar la superficie como rutina.

Observar. Abolladura, pérdida de acabado o error de figura. El ajuste geométrico se basa en una medición, no en apreciación visual.

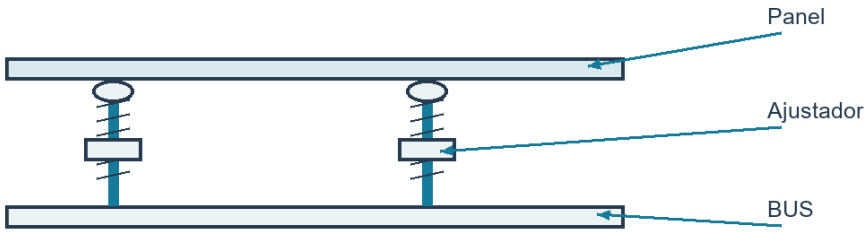
AEM de 12 m componentes

A07 Ajustadores y apoyos de panel

Panel adjusters and supports

A07

A



A07 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Regulan la posición local de cada panel y transmiten su carga a la BUS. Sus grados de libertad y restricciones evitan que el montaje introduzca deformaciones innecesarias.

Modelo. ESO documentó cambios de las protecciones elastoméricas de los tornillos. [R1, R2, R3]

Mantenimiento como criterio. Verificar fijación, corrosión, protecciones y libertad del mecanismo cuando corresponda. Ajustar únicamente a partir del mapa de superficie y de la secuencia autorizada; registrar cada cambio y repetir la medición. No usar un valor universal de vueltas o torque.

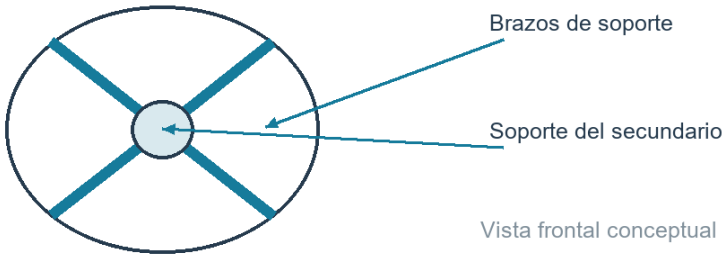
Observar. Aflojamiento, agarrotamiento y desplazamiento involuntario. El número de apoyos por panel debe verificarse en el plano de la versión.

A08 Cuadrípode de soporte

Quadripod or feed support legs

A08

A



A08 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Mantiene el subreflector y su mecanismo en la posición prevista frente al reflector primario. Su deformación altera la alineación óptica y la longitud de camino.

Modelo. Configuración frontal en cruz diagonal. [R1, R4, R5]

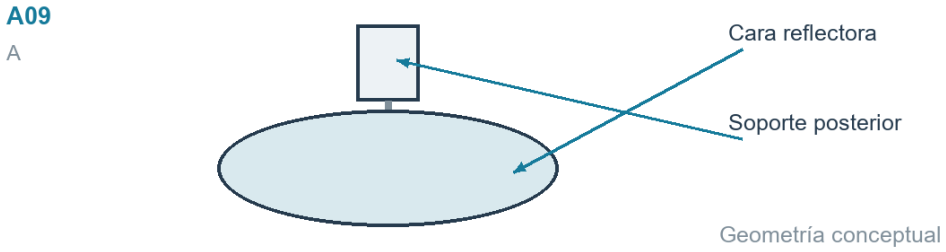
Mantenimiento como criterio. Inspeccionar brazos, uniones y zonas de impacto. Investigar vibraciones o deformaciones no repetibles. Tras desmontaje o reparación, verificar geometría, colimación y enfoque; no tomar los brazos como puntos de izaje sin autorización específica.

Observar. Fisura, unión floja, daño por impacto o cambio de rigidez. La forma frontal ayuda a distinguir familias, pero no basta para identificar una antena.

AEM de 12 m componentes

A09 Subreflector

Subreflector or secondary reflector



A09 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Recibe la radiación reflejada por el plato y la dirige al foco Cassegrain. Su posición, inclinación, figura y acabado afectan el acoplamiento al receptor.

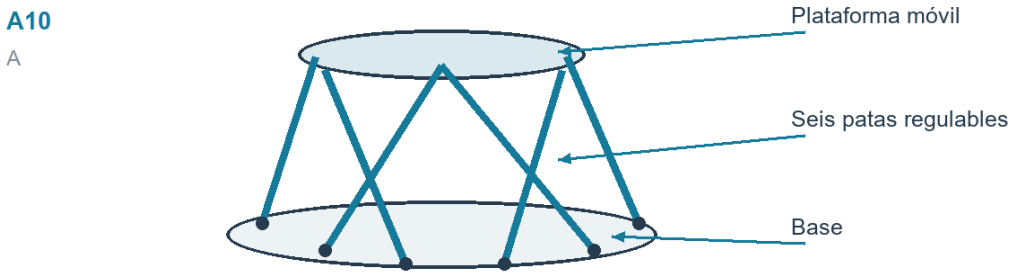
Modelo. ESO publicó investigación de corrosión en subreflectores; es un antecedente histórico. [R1, R3]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar superficie y montaje con acceso autorizado. Limpiar solo con materiales compatibles. Registrar corrosión o deformación y evaluar reparación especializada. Tras intervenir, comprobar enfoque y colimación con medición óptica o radioastronómica según procedimiento.

Observar. Contaminación, corrosión, daño superficial o desalineación. Una superficie brillante no garantiza una figura correcta.

A10 Hexápodo del subreflector

Subreflector hexapod mechanism



A10 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Una plataforma móvil con seis patas regulables posiciona el subreflector. La cinemática paralela permite traslaciones y rotaciones coordinadas para enfoque y alineación.

Modelo. ESO informó en 2017 una rutina remota de autolubricación de las patas para su contribución. [R12] [R1, R6]

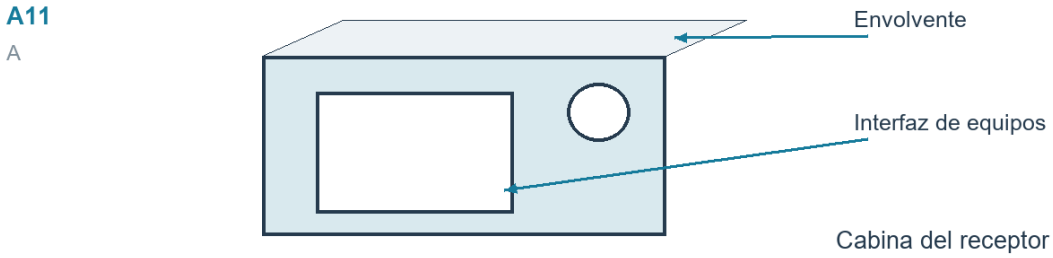
Mantenimiento como criterio. Revisar fijaciones, articulaciones, protecciones y repetibilidad. Comparar posición ordenada y real; ejecutar solo las rutinas de referencia o lubricación aprobadas para esa unidad. La sustitución exige recalibrar el mecanismo y verificar el enfoque.

Observar. Atasco, histéresis, pérdida de repetibilidad o daño de protección. No lubricar externamente una pata sellada sin instrucción del fabricante.

AEM de 12 m componentes

A11 Cabina Cassegrain

Cassegrain receiver cabin



A11 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aloja los receptores y conserva sus interfaces mecánicas y ambientales. Su relación con el eje de elevación y el reflector forma parte de la estabilidad del conjunto.

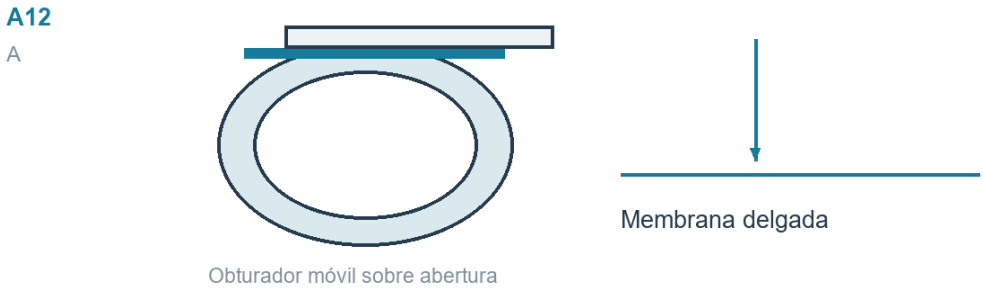
Modelo. Cabina de CFRP. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Revisar soportes, cierres, sellos, entradas de servicio y deformaciones. Durante extracción de equipos, usar interfaces y útiles de manipulación autorizados. Tras montaje, comprobar sujeciones y estanqueidad ambiental sin modificar las referencias geométricas.

Observar. Fijación floja, ingreso de polvo, sellos dañados o deriva térmica. La cabina no es el recipiente de vacío del receptor.

A12 Obturador y membrana de entrada

Feed shutter and entrance membrane



A12 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El obturador protege la abertura de la cabina. La membrana deja pasar la radiación de trabajo y limita el intercambio de aire; cumple una función diferente a la del cierre móvil.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R15]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar abertura, guías o articulaciones según diseño, fijaciones y membrana. Comprobar ciclos de apertura y cierre e indicación de posición. Sustituir una membrana dañada solo por la especificada; la tensión y montaje pueden afectar el sistema.

Observar. Atasco, desgarro, sellado deficiente o señal de posición inconsistente. No atribuir el mismo mecanismo de cierre a todos los modelos.

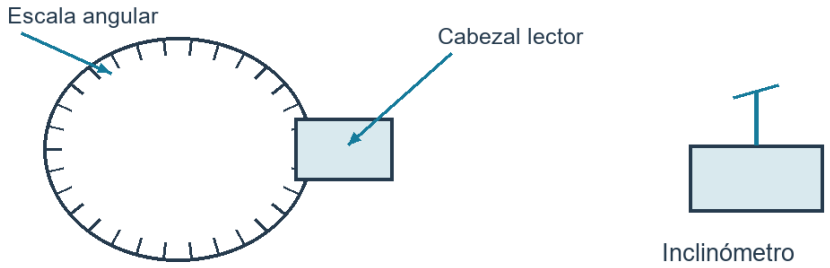
AEM de 12 m componentes

A13 Encoder y elementos de metrología

Angular encoder and metrology sensors

A13

A



A13 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El encoder mide el ángulo; la metrología detecta deformación o inclinación para corregir el apuntado. Son elementos mecatrónicos con interfaces mecánicas que deben permanecer estables.

Modelo. Encoder AZ de cinta con múltiples cabezales; metrología térmica e inclinómetros. [R1, R9]

Mantenimiento como criterio. Comprobar montaje, fijaciones, protección y coherencia de lecturas. Si el sistema es óptico, usar la limpieza admitida por su fabricante. Verificar separación, alineación y referencia cuando corresponda. Registrar calibraciones antes y después de cualquier intervención.

Observar. Contaminación, soporte flojo, deriva y pérdida de señal. No corregir con un offset de software una unión mecánica inestable.

A14 Sistema de control térmico

Thermal control and HVAC system

A14

A



A14 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Limita variaciones y gradientes térmicos que afectan instrumentos y estructura. La ventilación, intercambio de calor y aislamiento tienen consecuencias sobre la geometría y el enfoque.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar ventiladores, filtros y pasos de aire cuando existan; revisar aislamiento, sujeciones y posibles fugas del circuito instalado. Comparar temperaturas y estabilidad con la condición normal. Investigar cambios de caudal antes de modificar consignas.

Observar. Flujo insuficiente, vibración de ventilador, aislamiento dañado o gradiente térmico. La configuración de refrigeración no es idéntica en todos los modelos.

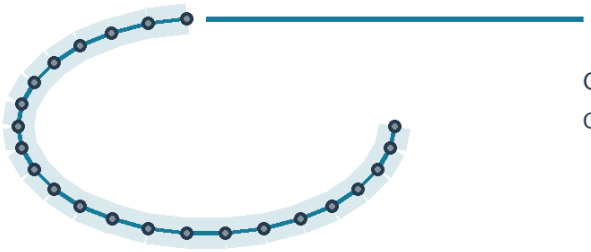
AEM de 12 m componentes

A15 Guiado de cables en rotación

Cable wrap

A15

A



A15 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Gestiona el recorrido de cables y servicios durante el movimiento. Evita tracción excesiva, radios de curvatura inadecuados y contactos con elementos móviles.

Modelo. El diseño de producción describe un cable wrap compacto en la base. [R2, R10]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar recorrido, separadores, abrazaderas, holgura disponible y zonas de roce. Comprobar posiciones extremas mediante una prueba controlada. No añadir cables sin revisar espacio y radio mínimo. No asumir que una cadena plástica requiere engrase.

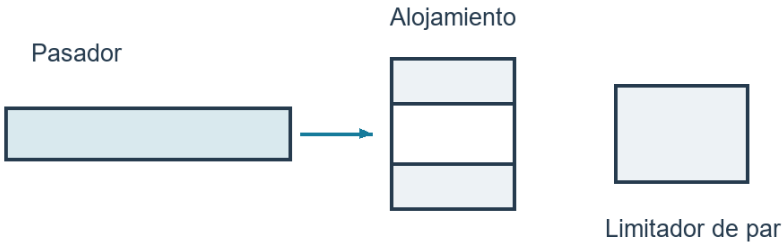
Observar. Fatiga por flexión, abrasión, torsión o enganche. El dibujo representa un principio de guiado, no la cadena exacta instalada.

A16 Pasador y limitador de par

Stow pin and torque limiter

A16

A



A16 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El pasador inmoviliza un eje en una posición definida. El limitador restringe el par transmitido al mecanismo de inserción. Estacionamiento, frenado y aislamiento de energía son funciones diferentes.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R3]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar alineación de pasador y alojamiento, desgaste y evidencia de fricción. Verificar inserción y retirada con el procedimiento autorizado. Confirmar el estado mecánico real; una señal eléctrica aislada no acredita inmovilización.

Observar. Atasco, desgaste, desalineación o timeout. No incrementar el umbral del limitador para forzar una inserción.

MELCO de 12 m



Fotografía oficial del modelo. Fuente: NAOJ [R13].

La estabilidad del plato depende de la celosía, sus uniones y los apoyos de panel. Los componentes internos de accionamiento no se identifican por un número de parte público.

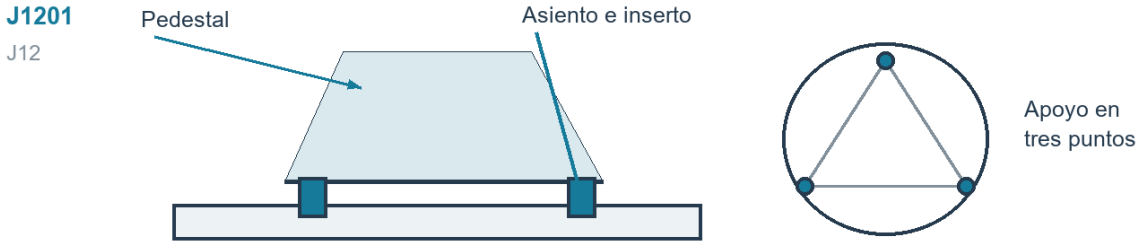
Rasgo para estudiar	Descripción
Accionamiento	Accionamiento directo
Estructura del reflector	Celosía de tubos de CFRP y uniones de Invar
Identificación visual	Comparar cuadrípode, cabina y pedestal; confirmar siempre placa e identificador.

Las fichas siguientes describen funciones mecánicas y criterios de inspección. Los dibujos simplifican las formas y no permiten seleccionar repuestos ni desmontar mecanismos.

MELCO de 12 m componentes

J1201 Pedestal e interfaz de apoyo

Pedestal and foundation interface



J1201 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostienen el peso y transmiten a la fundación las fuerzas de viento y los momentos de vuelco. La interfaz de apoyo fija la posición de la antena respecto al terreno.

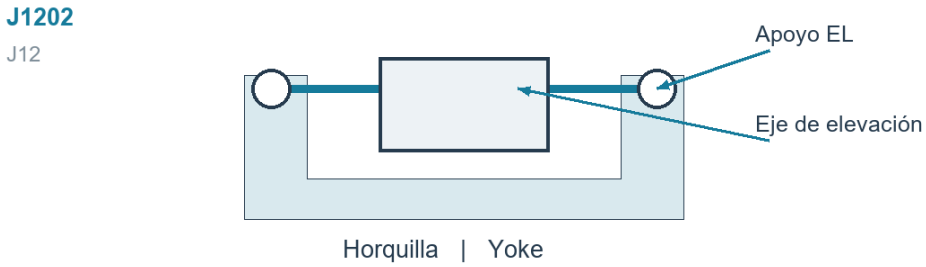
Modelo. Base de la montura altazimutal de la antena TP de 12 m. [R1]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar corrosión, fisuras, superficies de asiento y fijaciones accesibles. Registrar desplazamientos o pérdida de contacto. Si se interviene la unión, aplicar la secuencia y carga de apriete del plano y verificar la geometría antes de liberar el equipo.

Observar. Asentamiento, corrosión, fretting o movimiento relativo. No confundir par de apriete con precarga real.

J1202 Horquilla y apoyos de elevación

Yoke and elevation bearing supports



J1202 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. La horquilla transmite las cargas del conjunto inclinable hacia la base. Los apoyos de elevación permiten bascular el reflector conservando la posición del eje EL.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2, R5]

Mantenimiento como criterio. Examinar uniones, recubrimientos, sellos y posibles rozamientos. Medir juego o descentramiento con el montaje y la carga especificados; comparar con la línea base. Una sustitución de apoyo exige alineación y verificación de apuntado.

Observar. Holgura, asiento flojo, corrosión y variación de fricción con la elevación. La clase exacta de rodamiento debe obtenerse del plano.

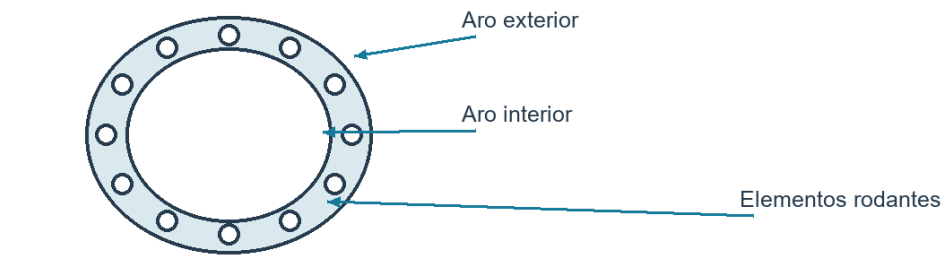
MELCO de 12 m componentes

J1203 Rodamiento de azimut

Azimuth bearing

J1203

J12



Representación de función; geometría interna no especificada

J1203 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Guía el giro AZ y transmite cargas axiales, radiales y momento de vuelco entre partes fija y móvil. Su rigidez influye en la orientación del eje.

Modelo. El accionamiento directo no elimina la función del apoyo mecánico. Tipo interno no confirmado. [R1, R2, R8]

Mantenimiento como criterio. Revisar sellado y condición del lubricante; registrar ruido, par resistente, juego y temperatura con condiciones comparables. Relubricar únicamente con producto, cantidad y método autorizados. Una tendencia de corriente elevada requiere descartar frenos, carga y rozamientos antes de atribuirla al rodamiento.

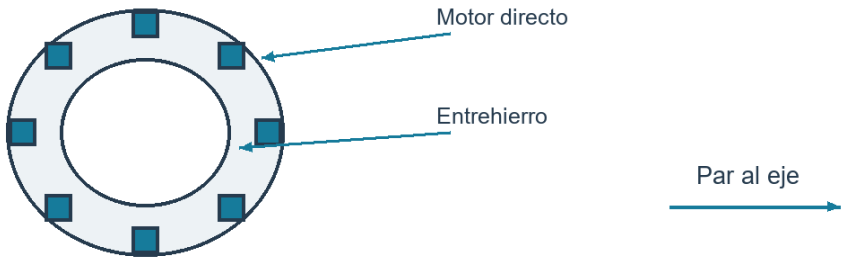
Observar. Desgaste, contaminación, corrosión, false brinelling y pérdida de precarga. La vibración de baja velocidad exige técnicas adecuadas.

J1204 Accionamiento de los ejes

Axis drive system

J1204

J12



J1204 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aporta el par para acelerar, seguir una trayectoria y vencer las perturbaciones. La parte mecánica y el servocontrol deben analizarse juntas: un error de seguimiento no demuestra por sí solo desgaste.

Modelo. Accionamiento directo MELCO; sin reductora atribuida al eje principal. [R1, R2]

Mantenimiento como criterio. Comparar corrientes y error de seguimiento con posición, velocidad, temperatura y viento. Inspeccionar fijaciones y roces. En accionamiento directo, comprobar entrehierro y concentricidad según procedimiento; en transmisión engranada, revisar la cadena mecánica y el juego sin modificar la compensación del servo.

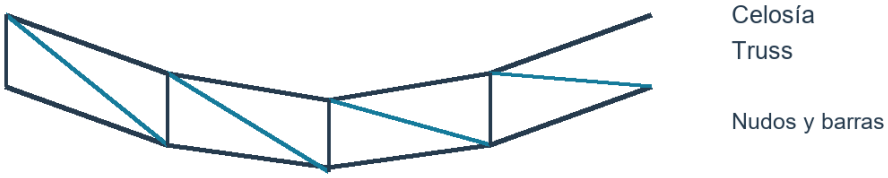
Observar. Oscilación, sobrecorriente, ruido o movimiento irregular. No cambiar ajustes de control para ocultar un problema mecánico.

MELCO de 12 m componentes

J1205 Estructura posterior del reflector

Reflector back up structure or BUS

J1205
J12



J1205 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostiene los apoyos de paneles y mantiene la forma global del reflector frente a gravedad, viento y temperatura. La rigidez y la estabilidad dimensional son tan importantes como la resistencia.

Modelo. Celosía de tubos de CFRP y uniones de Invar. [R2, R4]

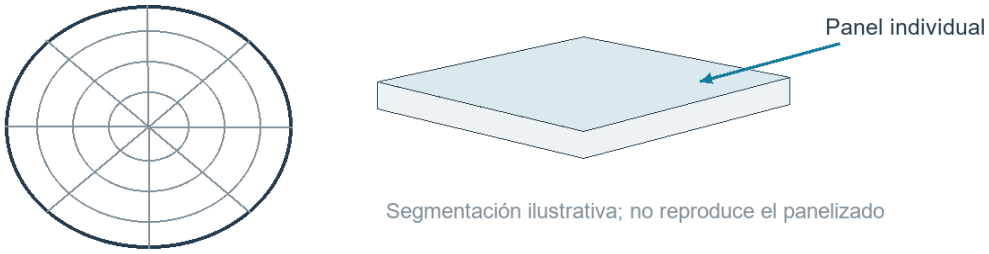
Mantenimiento como criterio. Examinar superficies, uniones y protecciones. En material compuesto, investigar impactos, delaminación o despegado con técnicas autorizadas. En acero, revisar corrosión, soldaduras e integridad del aislamiento. Correlacionar cualquier reparación con mediciones de superficie.

Observar. Deformación, fisura, delaminación o degradación térmica. No reparar CFRP mediante técnicas de soldadura metálica.

J1206 Paneles del reflector primario

Primary reflector panels

J1206
J12



J1206 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Forman la superficie que refleja la señal hacia el subreflector. Un panel puede estar íntegro estructuralmente y aun así quedar fuera de posición respecto a la parábola requerida.

Modelo. Paneles de aluminio mecanizado; cantidad y anillos en la tabla comparativa. [R1, R7]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar golpes, corrosión, recubrimiento y fijaciones. Limpiar con el método compatible con el acabado superficial. Medir la superficie mediante holografía antes de ajustar; documentar mapa inicial y final. No pulir, lijar ni pisar la superficie como rutina.

Observar. Abolladura, pérdida de acabado o error de figura. El ajuste geométrico se basa en una medición, no en apreciación visual.

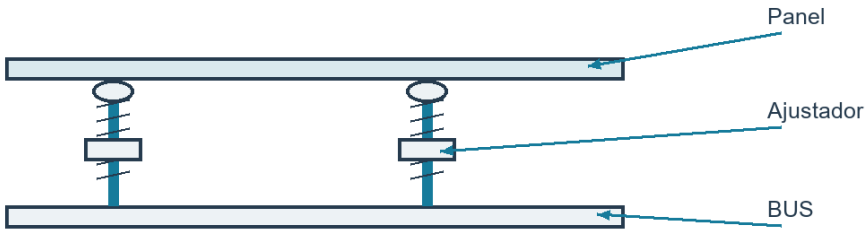
MELCO de 12 m componentes

J1207 Ajustadores y apoyos de panel

Panel adjusters and supports

J1207

J12



J1207 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Regulan la posición local de cada panel y transmiten su carga a la BUS. Sus grados de libertad y restricciones evitan que el montaje introduzca deformaciones innecesarias.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R2, R3]

Mantenimiento como criterio. Verificar fijación, corrosión, protecciones y libertad del mecanismo cuando corresponda. Ajustar únicamente a partir del mapa de superficie y de la secuencia autorizada; registrar cada cambio y repetir la medición. No usar un valor universal de vueltas o torque.

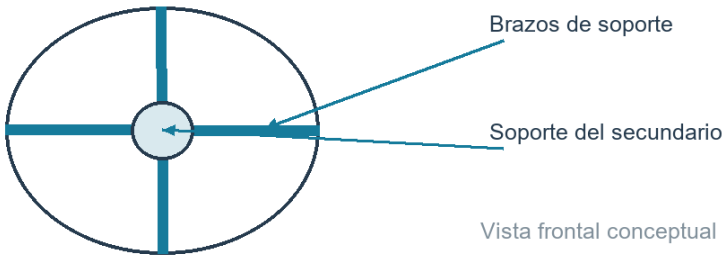
Observar. Aflojamiento, agarrotamiento y desplazamiento involuntario. El número de apoyos por panel debe verificarse en el plano de la versión.

J1208 Cuadrípode de soporte

Quadripod or feed support legs

J1208

J12



J1208 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Mantiene el subreflector y su mecanismo en la posición prevista frente al reflector primario. Su deformación altera la alineación óptica y la longitud de camino.

Modelo. Configuración frontal en cruz ortogonal; verificar la perspectiva de observación. [R1, R4, R5]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar brazos, uniones y zonas de impacto. Investigar vibraciones o deformaciones no repetibles. Tras desmontaje o reparación, verificar geometría, colimación y enfoque; no tomar los brazos como puntos de izaje sin autorización específica.

Observar. Fisura, unión floja, daño por impacto o cambio de rigidez. La forma frontal ayuda a distinguir familias, pero no basta para identificar una antena.

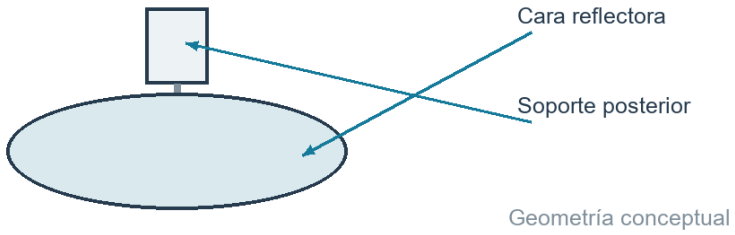
MELCO de 12 m componentes

J1209 Subreflector

Subreflector or secondary reflector

J1209

J12



J1209 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Recibe la radiación reflejada por el plato y la dirige al foco Cassegrain. Su posición, inclinación, figura y acabado afectan el acoplamiento al receptor.

Modelo. Dimensión de referencia en la tabla comparativa; forma exacta y soporte según plano. [R1, R3]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar superficie y montaje con acceso autorizado. Limpiar solo con materiales compatibles. Registrar corrosión o deformación y evaluar reparación especializada. Tras intervenir, comprobar enfoque y colimación con medición óptica o radioastronómica según procedimiento.

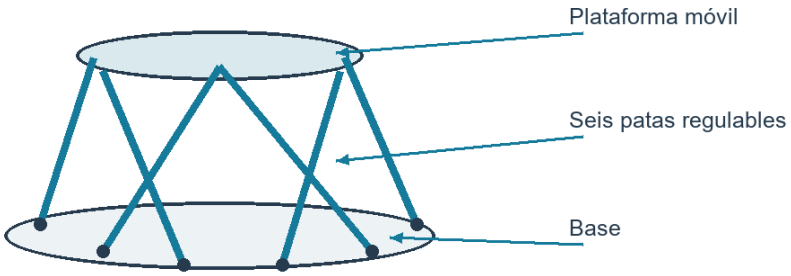
Observar. Contaminación, corrosión, daño superficial o desalineación. Una superficie brillante no garantiza una figura correcta.

J1210 Hexápodo del subreflector

Subreflector hexapod mechanism

J1210

J12



J1210 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Una plataforma móvil con seis patas regulables posiciona el subreflector. La cinemática paralela permite traslaciones y rotaciones coordinadas para enfoque y alineación.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R6]

Mantenimiento como criterio. Revisar fijaciones, articulaciones, protecciones y repetibilidad. Comparar posición ordenada y real; ejecutar solo las rutinas de referencia o lubricación aprobadas para esa unidad. La sustitución exige recalibrar el mecanismo y verificar el enfoque.

Observar. Atasco, histéresis, pérdida de repetibilidad o daño de protección. No lubricar externamente una pata sellada sin instrucción del fabricante.

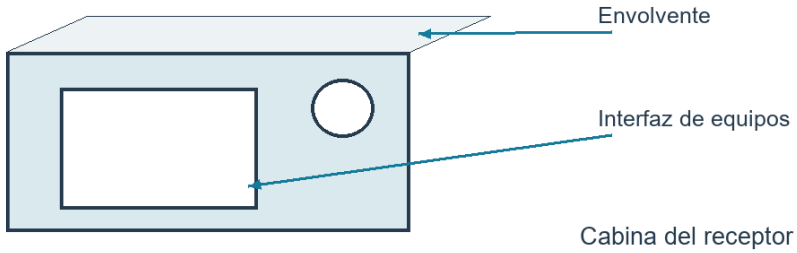
MELCO de 12 m componentes

J1211 Cabina Cassegrain

Cassegrain receiver cabin

J1211

J12



J1211 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aloja los receptores y conserva sus interfaces mecánicas y ambientales. Su relación con el eje de elevación y el reflector forma parte de la estabilidad del conjunto.

Modelo. Cabina de acero; su envolvente y sus soportes son interfaces estructurales. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Revisar soportes, cierres, sellos, entradas de servicio y deformaciones. Durante extracción de equipos, usar interfaces y útiles de manipulación autorizados. Tras montaje, comprobar sujeciones y estanqueidad ambiental sin modificar las referencias geométricas.

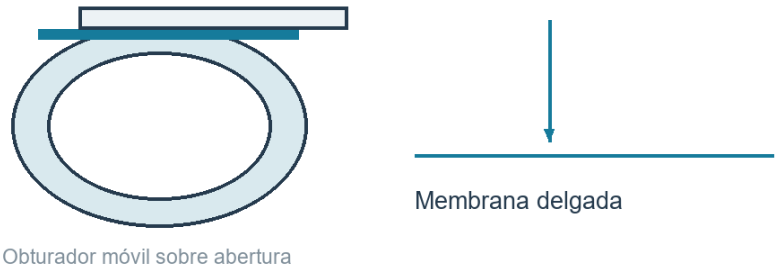
Observar. Fijación floja, ingreso de polvo, sellos dañados o deriva térmica. La cabina no es el recipiente de vacío del receptor.

J1212 Obturador y membrana de entrada

Feed shutter and entrance membrane

J1212

J12



J1212 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El obturador protege la abertura de la cabina. La membrana deja pasar la radiación de trabajo y limita el intercambio de aire; cumple una función diferente a la del cierre móvil.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R15]

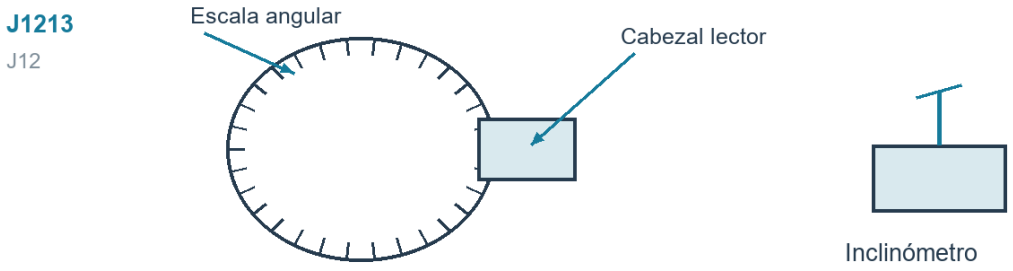
Mantenimiento como criterio. Inspeccionar abertura, guías o articulaciones según diseño, fijaciones y membrana. Comprobar ciclos de apertura y cierre e indicación de posición. Sustituir una membrana dañada solo por la especificada; la tensión y montaje pueden afectar el sistema.

Observar. Atasco, desgarro, sellado deficiente o señal de posición inconsistente. No atribuir el mismo mecanismo de cierre a todos los modelos.

MELCO de 12 m componentes

J1213 Encoder y elementos de metrología

Angular encoder and metrology sensors



J1213 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El encoder mide el ángulo; la metrología detecta deformación o inclinación para corregir el apuntado. Son elementos mecatrónicos con interfaces mecánicas que deben permanecer estables.

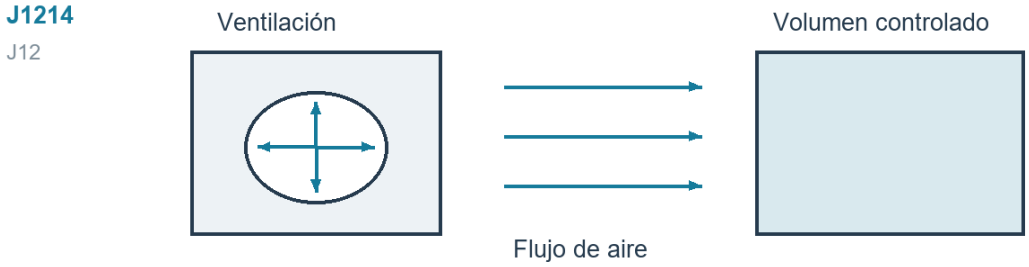
Modelo. Metrología de marco de referencia. No se presupone el mismo sensor que Vertex. [R1, R9]

Mantenimiento como criterio. Comprobar montaje, fijaciones, protección y coherencia de lecturas. Si el sistema es óptico, usar la limpieza admitida por su fabricante. Verificar separación, alineación y referencia cuando corresponda. Registrar calibraciones antes y después de cualquier intervención.

Observar. Contaminación, soporte flojo, deriva y pérdida de señal. No corregir con un offset de software una unión mecánica inestable.

J1214 Sistema de control térmico

Thermal control and HVAC system



J1214 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Limita variaciones y gradientes térmicos que afectan instrumentos y estructura. La ventilación, intercambio de calor y aislamiento tienen consecuencias sobre la geometría y el enfoque.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar ventiladores, filtros y pasos de aire cuando existan; revisar aislamiento, sujeciones y posibles fugas del circuito instalado. Comparar temperaturas y estabilidad con la condición normal. Investigar cambios de caudal antes de modificar consignas.

Observar. Flujo insuficiente, vibración de ventilador, aislamiento dañado o gradiente térmico. La configuración de refrigeración no es idéntica en todos los modelos.

MELCO de 7 m



MELCO de 7 m durante mantenimiento. Fotografía: Masaaki Hiramatsu / NAOJ [R14].

La gestión térmica de la estructura de acero es parte del desempeño mecánico. Un cambio de temperatura desigual puede deformar el plato sin que exista una rotura.

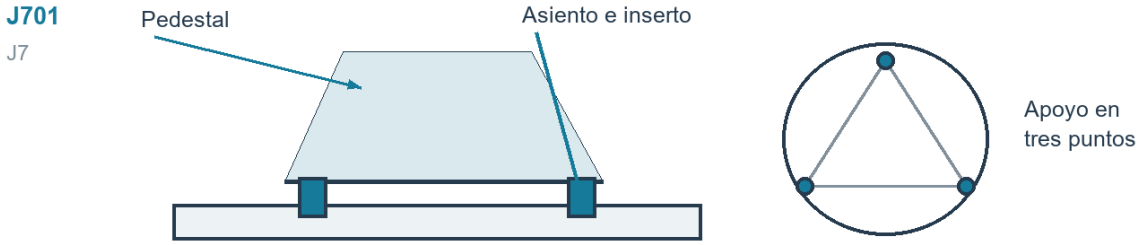
Rasgo para estudiar	Descripción
Accionamiento	Accionamiento directo
Estructura del reflector	Celosía de acero aislada con circulación forzada de aire
Identificación visual	Comparar cuadrípode, cabina y pedestal; confirmar siempre placa e identificador.

Las fichas siguientes describen funciones mecánicas y criterios de inspección. Los dibujos simplifican las formas y no permiten seleccionar repuestos ni desmontar mecanismos.

MELCO de 7 m componentes

J701 Pedestal e interfaz de apoyo

Pedestal and foundation interface



J701 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostienen el peso y transmiten a la fundación las fuerzas de viento y los momentos de vuelco. La interfaz de apoyo fija la posición de la antena respecto al terreno.

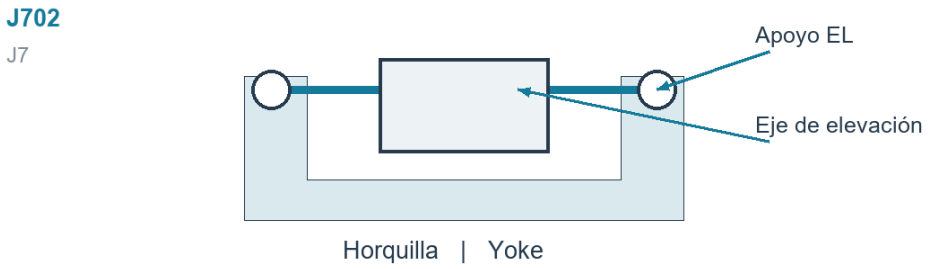
Modelo. Base de la montura compacta; no escalar capacidades de carga desde una antena de 12 m. [R1]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar corrosión, fisuras, superficies de asiento y fijaciones accesibles. Registrar desplazamientos o pérdida de contacto. Si se interviene la unión, aplicar la secuencia y carga de apriete del plano y verificar la geometría antes de liberar el equipo.

Observar. Asentamiento, corrosión, fretting o movimiento relativo. No confundir par de apriete con precarga real.

J702 Horquilla y apoyos de elevación

Yoke and elevation bearing supports



J702 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. La horquilla transmite las cargas del conjunto inclinable hacia la base. Los apoyos de elevación permiten bascular el reflector conservando la posición del eje EL.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R2, R5]

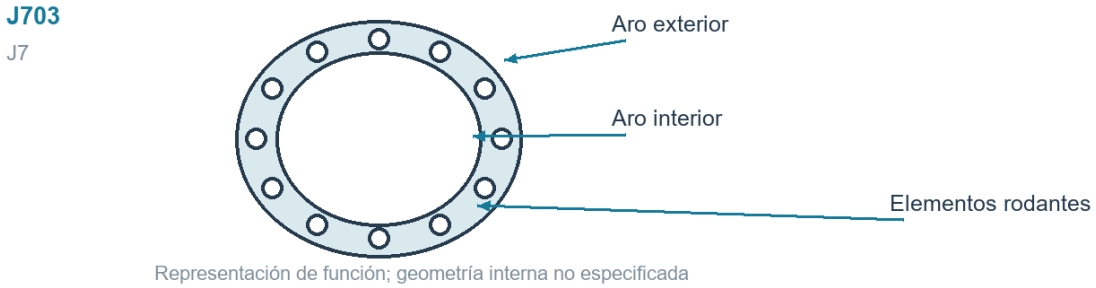
Mantenimiento como criterio. Examinar uniones, recubrimientos, sellos y posibles rozamientos. Medir juego o descentramiento con el montaje y la carga especificados; comparar con la línea base. Una sustitución de apoyo exige alineación y verificación de apuntado.

Observar. Holgura, asiento flojo, corrosión y variación de fricción con la elevación. La clase exacta de rodamiento debe obtenerse del plano.

MELCO de 7 m componentes

J703 Rodamiento de azimut

Azimuth bearing



J703 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Guía el giro AZ y transmite cargas axiales, radiales y momento de vuelco entre partes fija y móvil. Su rigidez influye en la orientación del eje.

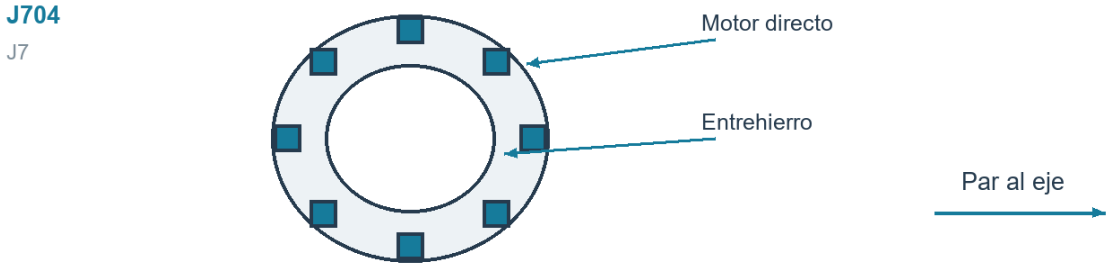
Modelo. Apoyo del eje AZ; referencia, precarga y sistema de sellado no confirmados públicamente. [R1, R2, R8]

Mantenimiento como criterio. Revisar sellado y condición del lubricante; registrar ruido, par resistente, juego y temperatura con condiciones comparables. Relubricar únicamente con producto, cantidad y método autorizados. Una tendencia de corriente elevada requiere descartar frenos, carga y rozamientos antes de atribuirla al rodamiento.

Observar. Desgaste, contaminación, corrosión, false brinelling y pérdida de precarga. La vibración de baja velocidad exige técnicas adecuadas.

J704 Accionamiento de los ejes

Axis drive system



J704 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aporta el par para acelerar, seguir una trayectoria y vencer las perturbaciones. La parte mecánica y el servocontrol deben analizarse juntas: un error de seguimiento no demuestra por sí solo desgaste.

Modelo. Accionamiento directo; geometría interna y ajustes deben confirmarse con MELCO. [R1, R2]

Mantenimiento como criterio. Comparar corrientes y error de seguimiento con posición, velocidad, temperatura y viento. Inspeccionar fijaciones y roces. En accionamiento directo, comprobar entrehierro y concentricidad según procedimiento; en transmisión engranada, revisar la cadena mecánica y el juego sin modificar la compensación del servo.

Observar. Oscilación, sobrecorriente, ruido o movimiento irregular. No cambiar ajustes de control para ocultar un problema mecánico.

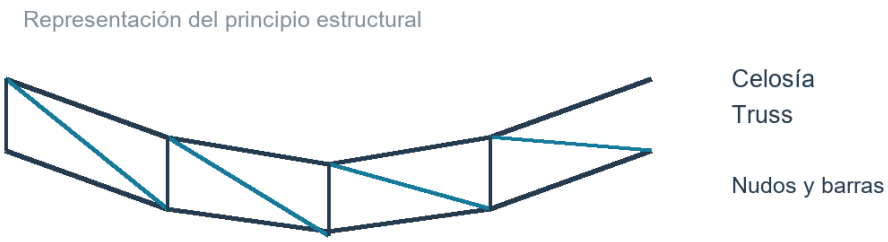
MELCO de 7 m componentes

J705 Estructura posterior del reflector

Reflector back up structure or BUS

J705

J7



J705 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Sostiene los apoyos de paneles y mantiene la forma global del reflector frente a gravedad, viento y temperatura. La rigidez y la estabilidad dimensional son tan importantes como la resistencia.

Modelo. Celosía de acero aislada con circulación forzada de aire. [R2, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar superficies, uniones y protecciones. En material compuesto, investigar impactos, delaminación o despegado con técnicas autorizadas. En acero, revisar corrosión, soldaduras e integridad del aislamiento. Correlacionar cualquier reparación con mediciones de superficie.

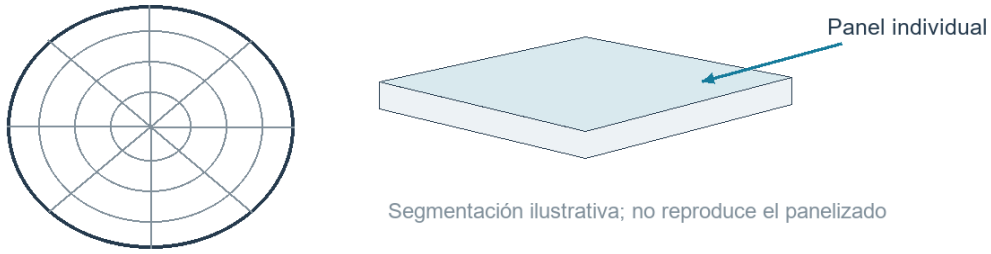
Observar. Deformación, fisura, delaminación o degradación térmica. No reparar CFRP mediante técnicas de soldadura metálica.

J706 Paneles del reflector primario

Primary reflector panels

J706

J7



J706 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Forman la superficie que refleja la señal hacia el subreflector. Un panel puede estar íntegro estructuralmente y aun así quedar fuera de posición respecto a la parábola requerida.

Modelo. Paneles de aluminio mecanizado; cantidad y anillos en la tabla comparativa. [R1, R7]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar golpes, corrosión, recubrimiento y fijaciones. Limpiar con el método compatible con el acabado superficial. Medir la superficie mediante holografía antes de ajustar; documentar mapa inicial y final. No pulir, lijar ni pisar la superficie como rutina.

Observar. Abolladura, pérdida de acabado o error de figura. El ajuste geométrico se basa en una medición, no en apreciación visual.

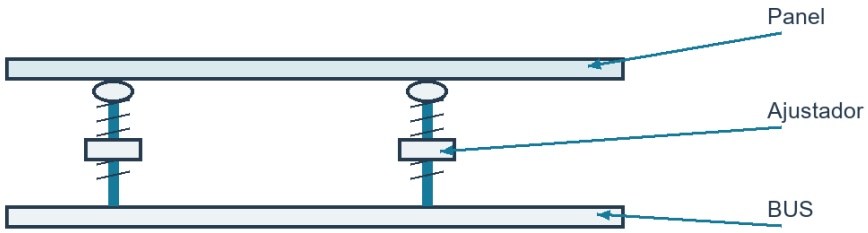
MELCO de 7 m componentes

J707 Ajustadores y apoyos de panel

Panel adjusters and supports

J707

J7



J707 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Regulan la posición local de cada panel y transmiten su carga a la BUS. Sus grados de libertad y restricciones evitan que el montaje introduzca deformaciones innecesarias.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R2, R3]

Mantenimiento como criterio. Verificar fijación, corrosión, protecciones y libertad del mecanismo cuando corresponda. Ajustar únicamente a partir del mapa de superficie y de la secuencia autorizada; registrar cada cambio y repetir la medición. No usar un valor universal de vueltas o torque.

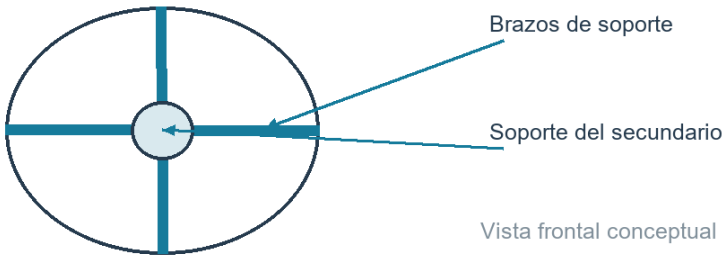
Observar. Aflojamiento, agarrotamiento y desplazamiento involuntario. El número de apoyos por panel debe verificarse en el plano de la versión.

J708 Cuadrípode de soporte

Quadripod or feed support legs

J708

J7



J708 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Mantiene el subreflector y su mecanismo en la posición prevista frente al reflector primario. Su deformación altera la alineación óptica y la longitud de camino.

Modelo. Configuración frontal en cruz ortogonal; verificar la perspectiva de observación. [R1, R4, R5]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar brazos, uniones y zonas de impacto. Investigar vibraciones o deformaciones no repetibles. Tras desmontaje o reparación, verificar geometría, colimación y enfoque; no tomar los brazos como puntos de izaje sin autorización específica.

Observar. Fisura, unión floja, daño por impacto o cambio de rigidez. La forma frontal ayuda a distinguir familias, pero no basta para identificar una antena.

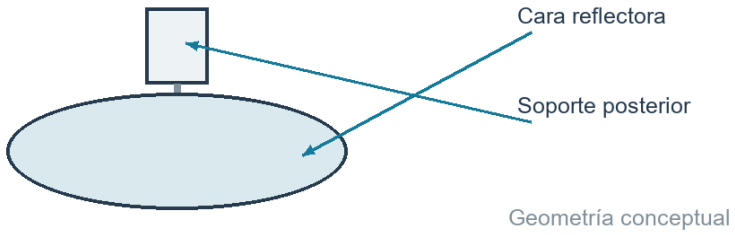
MELCO de 7 m componentes

J709 Subreflector

Subreflector or secondary reflector

J709

J7



J709 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Recibe la radiación reflejada por el plato y la dirige al foco Cassegrain. Su posición, inclinación, figura y acabado afectan el acoplamiento al receptor.

Modelo. Dimensión de referencia en la tabla comparativa; forma exacta y soporte según plano. [R1, R3]

Mantenimiento como criterio. Inspeccionar superficie y montaje con acceso autorizado. Limpiar solo con materiales compatibles. Registrar corrosión o deformación y evaluar reparación especializada. Tras intervenir, comprobar enfoque y colimación con medición óptica o radioastronómica según procedimiento.

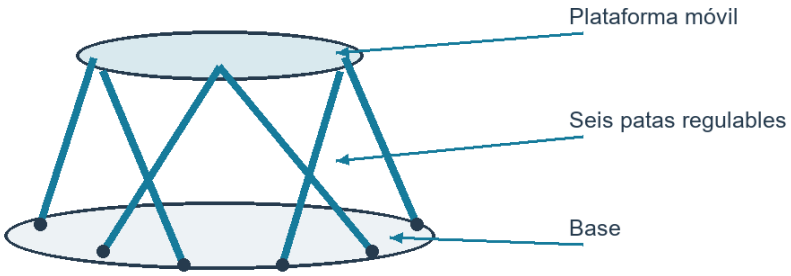
Observar. Contaminación, corrosión, daño superficial o desalineación. Una superficie brillante no garantiza una figura correcta.

J710 Hexápodo del subreflector

Subreflector hexapod mechanism

J710

J7



J710 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Una plataforma móvil con seis patas regulables posiciona el subreflector. La cinemática paralela permite traslaciones y rotaciones coordinadas para enfoque y alineación.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R6]

Mantenimiento como criterio. Revisar fijaciones, articulaciones, protecciones y repetibilidad. Comparar posición ordenada y real; ejecutar solo las rutinas de referencia o lubricación aprobadas para esa unidad. La sustitución exige recalibrar el mecanismo y verificar el enfoque.

Observar. Atasco, histéresis, pérdida de repetibilidad o daño de protección. No lubricar externamente una pata sellada sin instrucción del fabricante.

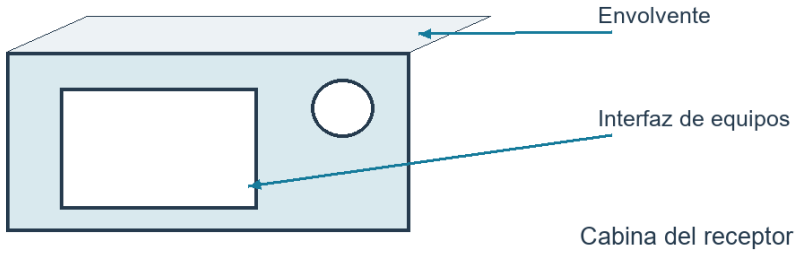
MELCO de 7 m componentes

J711 Cabina Cassegrain

Cassegrain receiver cabin

J711

J7



J711 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. Aloja los receptores y conserva sus interfaces mecánicas y ambientales. Su relación con el eje de elevación y el reflector forma parte de la estabilidad del conjunto.

Modelo. Cabina de acero; su envolvente y sus soportes son interfaces estructurales. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Revisar soportes, cierres, sellos, entradas de servicio y deformaciones. Durante extracción de equipos, usar interfaces y útiles de manipulación autorizados. Tras montaje, comprobar sujeciones y estanqueidad ambiental sin modificar las referencias geométricas.

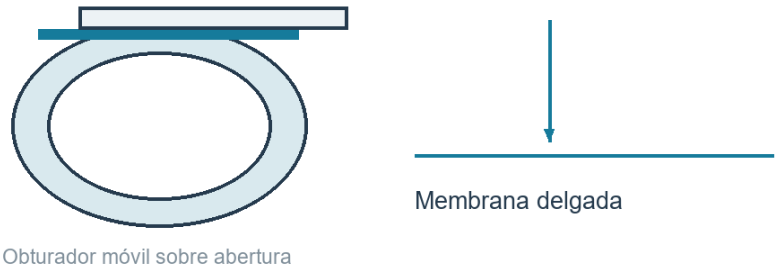
Observar. Fijación floja, ingreso de polvo, sellos dañados o deriva térmica. La cabina no es el recipiente de vacío del receptor.

J712 Obturador y membrana de entrada

Feed shutter and entrance membrane

J712

J7



J712 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El obturador protege la abertura de la cabina. La membrana deja pasar la radiación de trabajo y limita el intercambio de aire; cumple una función diferente a la del cierre móvil.

Modelo. Aplicable al conjunto de este modelo; ejecución y valores de intervención según documentación de la unidad. [R1, R15]

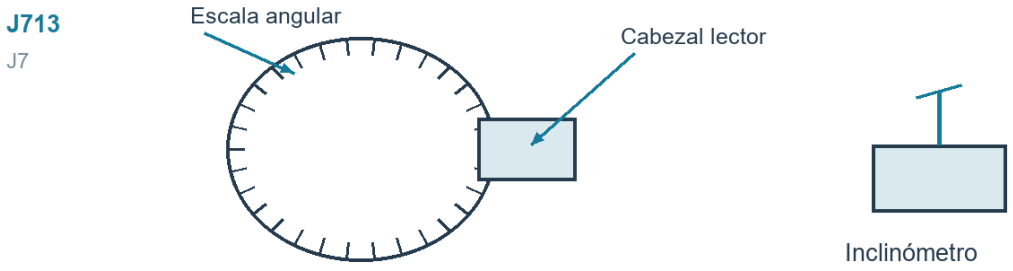
Mantenimiento como criterio. Inspeccionar abertura, guías o articulaciones según diseño, fijaciones y membrana. Comprobar ciclos de apertura y cierre e indicación de posición. Sustituir una membrana dañada solo por la especificada; la tensión y montaje pueden afectar el sistema.

Observar. Atasco, desgarro, sellado deficiente o señal de posición inconsistente. No atribuir el mismo mecanismo de cierre a todos los modelos.

MELCO de 7 m componentes

J713 Encoder y elementos de metrología

Angular encoder and metrology sensors



J713 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

Función. El encoder mide el ángulo; la metrología detecta deformación o inclinación para corregir el apuntado. Son elementos mecatrónicos con interfaces mecánicas que deben permanecer estables.

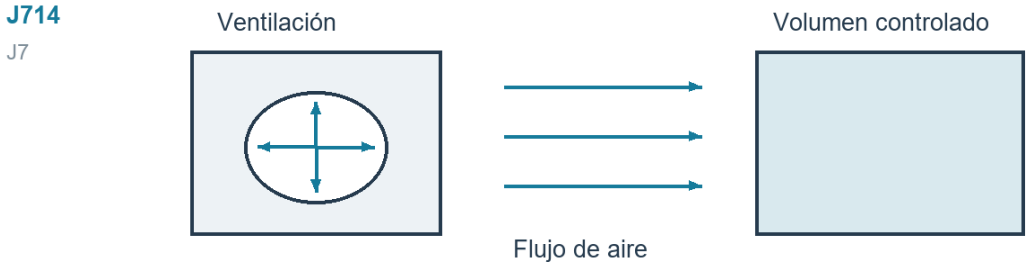
Modelo. Metrología de referencia y seguimiento térmico asociados a su arquitectura. [R1, R9]

Mantenimiento como criterio. Comprobar montaje, fijaciones, protección y coherencia de lecturas. Si el sistema es óptico, usar la limpieza admitida por su fabricante. Verificar separación, alineación y referencia cuando corresponda. Registrar calibraciones antes y después de cualquier intervención.

Observar. Contaminación, soporte flojo, deriva y pérdida de señal. No corregir con un offset de software una unión mecánica inestable.

J714 Sistema de control térmico

Thermal control and HVAC system



J714 Esquema didáctico original, sin escala. No reproduce un repuesto OEM.

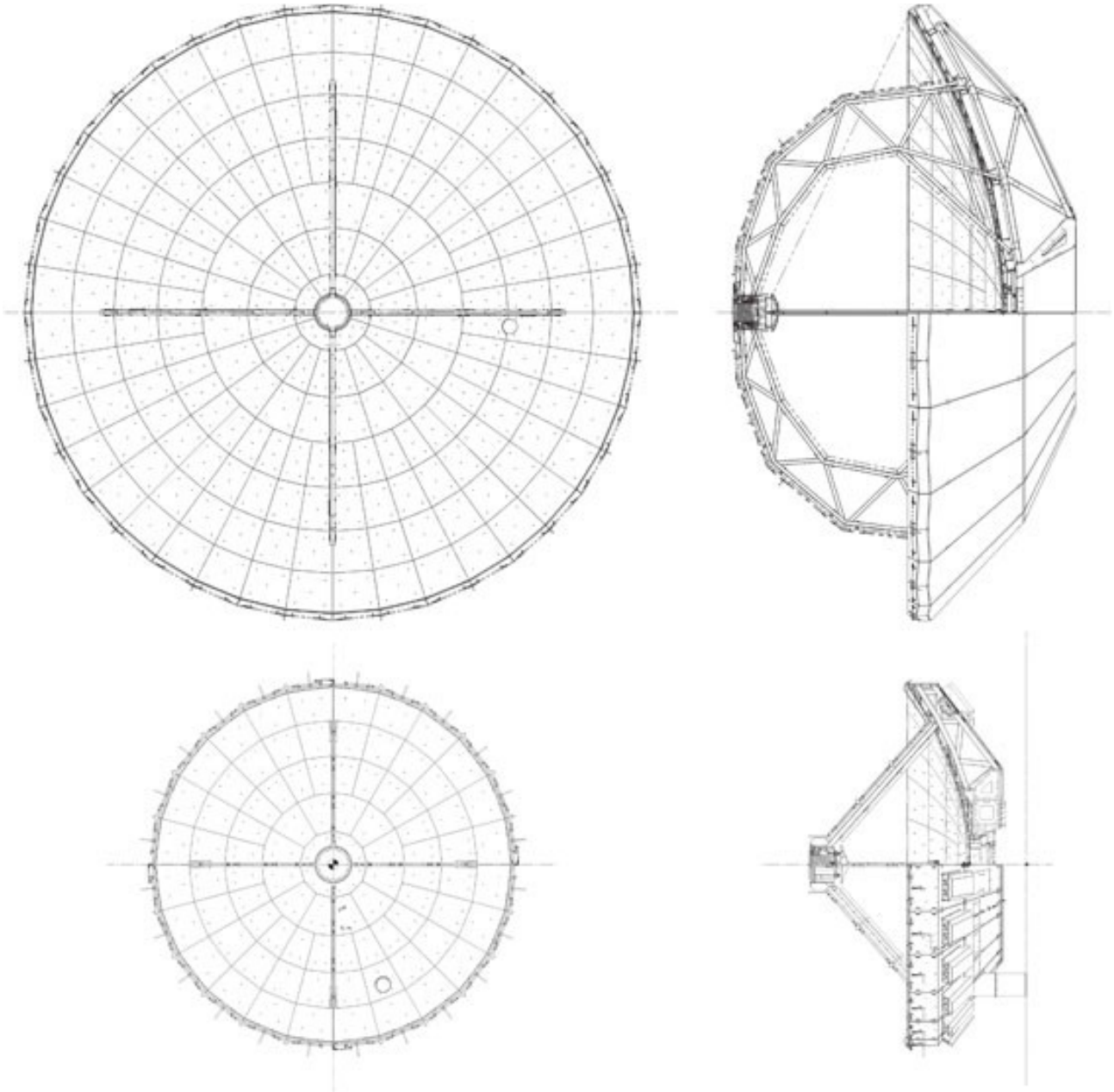
Función. Limita variaciones y gradientes térmicos que afectan instrumentos y estructura. La ventilación, intercambio de calor y aislamiento tienen consecuencias sobre la geometría y el enfoque.

Modelo. Además de la cabina, la BUS incorpora aislamiento y circulación forzada de aire. [R1, R4]

Mantenimiento como criterio. Examinar ventiladores, filtros y pasos de aire cuando existan; revisar aislamiento, sujeciones y posibles fugas del circuito instalado. Comparar temperaturas y estabilidad con la condición normal. Investigar cambios de caudal antes de modificar consignas.

Observar. Flujo insuficiente, vibración de ventilador, aislamiento dañado o gradiente térmico. La configuración de refrigeración no es idéntica en todos los modelos.

Planos publicados de las estructuras MELCO



Vistas del reflector y estructura de las antenas ACA de 12 m arriba y 7 m abajo. Dibujo: cortesía MELCO; reproducido de Ishiguro, Chiba y Sakamoto (2022), figura 19 [R4], CC BY NC 4.0. Uso educativo.

La comparación permite reconocer el principio de celosía. La antena de 12 m emplea tubos de CFRP y uniones de Invar; la de 7 m usa acero con aislamiento y circulación forzada de aire. [R4]

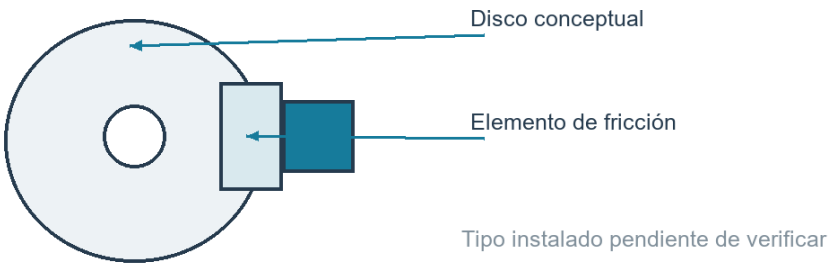
En la de 7 m, el aislamiento y el flujo de aire forman parte de la estrategia de estabilidad. No se debe extrapolar el material de una familia a otra ni inferirlo solamente por la pintura exterior.

Conjuntos complementarios de mecánica

C01 Frenos de los ejes

Axis brakes

C01
COMÚN



C01 Esquema general de principio. No identifica la configuración de un modelo.

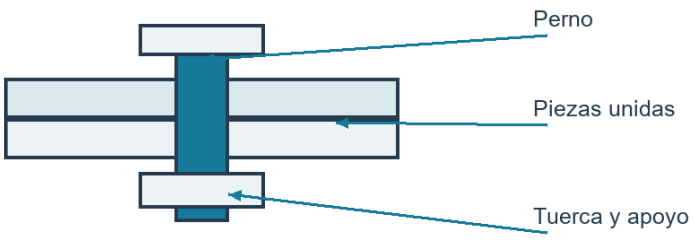
Función y alcance. Retienen o detienen movimiento conforme a la arquitectura de seguridad. Un freno no sustituye el pasador de estacionamiento ni el aislamiento de energía. No se confirmó públicamente el tipo instalado en cada modelo y revisión.

Criterio de mantenimiento. Examinar desgaste, fijación, holguras y estado de superficies mediante la instrucción del fabricante. Realizar pruebas controladas de aplicación y liberación. No contaminar las superficies de fricción con grasa ni asumir accionamiento hidráulico en toda la flota.

C02 Uniones atornilladas

Bolted joints

C02
COMÚN



C02 Esquema general de principio. No identifica la configuración de un modelo.

Función y alcance. Transmiten carga por contacto y por la precarga del conjunto, según diseño. Perno, tuerca, arandela y superficies de asiento trabajan juntos. El comportamiento depende del material, acabado y condición de lubricación.

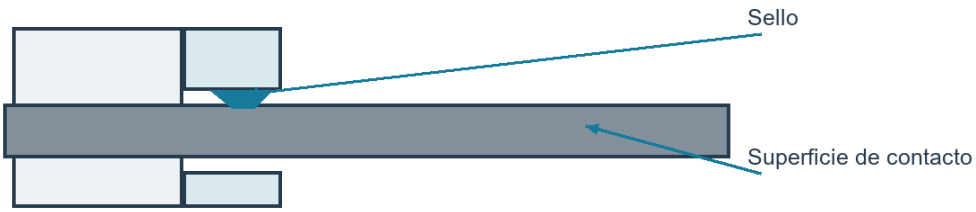
Criterio de mantenimiento. Comprobar integridad, marcas de movimiento y corrosión. Si se requiere reapriete, usar método, secuencia y valor OEM. Reapretar todo indiscriminadamente puede alterar la geometría o dañar una interfaz de material compuesto.

Conjuntos complementarios de mecánica

C03 Sellos y protecciones

Seals and protective covers

C03
COMÚN



C03 Esquema general de principio. No identifica la configuración de un modelo.

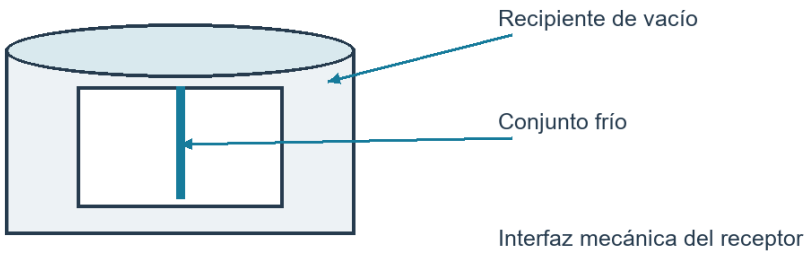
Función y alcance. Controlan contaminación y pérdidas en mecanismos; las tapas y fuelles protegen articulaciones o ajustadores. Su geometría depende de la función y no se presupone un retén de labio en cada conjunto.

Criterio de mantenimiento. Examinar cortes, endurecimiento, desprendimiento y desgaste de la superficie asociada. Identificar el material y compatibilidad antes de limpiar o sustituir. Una fuga recurrente puede indicar desalineación, daño de asiento o presión inadecuada.

C04 Criostato e interfaces del receptor

Cryostat and receiver mechanical interfaces

C04
COMÚN



C04 Esquema general de principio. No identifica la configuración de un modelo.

Función y alcance. El criostato es un recipiente de vacío con soportes térmicos y mecánicos para los receptores fríos. Es distinto de la cabina Cassegrain y pertenece a la instrumentación común, no al accionamiento AZ o EL. [R1]

Criterio de mantenimiento. Las intervenciones de vacío, cabezal frío, líneas y sellos corresponden a personal y procedimientos especializados. Se evalúan temperatura, vacío, fijación y condición de interfaces; nunca se abre ni desconecta un circuito como parte de una inspección visual rutinaria.

Cómo se organiza una intervención

En ALMA, el soporte público descrito por NRAO contempla sustitución de unidades reemplazables, reparación de subconjuntos y reparación a nivel de componente. La complejidad y responsabilidad del trabajo determinan el nivel, no solo el tamaño de la pieza. [R11]

Etapa	Trabajo técnico	Evidencia de cierre
1 Identificar	Modelo, antena, conjunto, versión instalada y síntoma.	Orden de trabajo y documentación vigente.
2 Preparar	Procedimiento, herramientas calibradas, repuesto, medios de acceso y estado seguro.	Alcance y controles definidos.
3 Medir antes	Registrar condición con temperatura, posición, velocidad y carga comparables.	Línea base y mediciones trazables.
4 Intervenir	Inspección, limpieza, lubricación, reparación o sustitución autorizada.	Piezas, ajustes y hallazgos registrados.
5 Verificar	Pruebas del mecanismo y de sus interfaces.	Criterios OEM satisfechos.
6 Retornar	Revisar apuntado, enfoque o superficie si la intervención afecta geometría.	Conformidad técnica y liberación operativa.

Condiciones Aplicación al trabajo real

La antena puede moverse por órdenes remotas y conserva energía por gravedad, viento y otros sistemas. Antes de entrar a un mecanismo se requiere el procedimiento local de aislamiento, inmovilización y comprobación. El trabajo en altura geográfica y el acceso elevado necesitan la autorización y los medios definidos por ALMA. Este informe no establece posiciones de bloqueo ni maniobras de rescate.

No se han fijado intervalos de lubricación ni recambio. Una fecha de publicación o una experiencia histórica no es una frecuencia vigente de mantenimiento.

Mediciones y diagnóstico mecánico

Variable o indicio	Cómo se estudia	Qué no permite concluir por sí solo
Corriente del motor	Comparar a igual trayectoria, velocidad, viento y temperatura.	No demuestra por sí sola una falla del rodamiento.
Juego o desplazamiento	Medición con referencia estable, condición de carga y resolución adecuadas.	No equivale automáticamente a backlash de engrane.
Ruido y vibración	Comparar tendencia y velocidad; revisar frecuencia y localización.	Un valor global no identifica el componente defectuoso.
Temperatura	Comparar puntos y evolución; separar ambiente y calentamiento interno.	La temperatura ambiente no describe todos los gradientes.
Condición de grasa	Muestra limpia, identificación del punto y evaluación de contaminación.	El color no basta para decidir compatibilidad o vida remanente.
Error de superficie	Holografía y análisis geométrico.	Una inspección visual no sustituye el mapa de errores.
Error de apuntado	Modelo de apuntado y correlación con posición/ambiente.	No justifica alterar fijaciones sin localizar la causa.

Metrología Herramientas de estudio

Reloj comparador, galgas, instrumentos de torque calibrados y equipos de alineación son ejemplos generales. Su selección depende de accesibilidad, rango, incertidumbre y referencia. Un instrumento con muchas cifras no garantiza una medición válida.

Los métodos de holografía y verificación de apuntado están documentados en fuentes ALMA. Los restantes criterios son síntesis de ingeniería para orientar el razonamiento, no una hoja de trabajo aprobada. [R1, R7–R11]

Casos de estudio y límites de la evidencia

Caso hipotético	Hipótesis a separar	Comprobación útil
Vertex cambia de sentido con demora	Juego de transmisión, compensación del servo o flexión.	Comparar inversión de movimiento, engrane y posición medida.
AEM eleva corriente al enfriarse	Rozamiento, freno, rodamiento o cambio térmico del mecanismo.	Correlacionar temperatura y carga; no aumentar límites a ciegas.
MELCO 7 m deriva con el sol	Gradiente térmico, flujo de aire, aislamiento o metrología.	Revisar distribución térmica y estado de la BUS.
Disminuye recepción tras intervenir el secundario	Enfoque, colimación, superficie o referencia del hexápodo.	Verificar geometría y respuesta del mecanismo antes de atribuirlo al receptor.

Evidencia Intervenciones históricas confirmadas

ESO publicó ajustes de limitadores de los pasadores, modificaciones de protecciones de ajustadores y análisis de corrosión del subreflector AEM. En 2017 informó una rutina remota para autolubricación de patas del hexápodo. Son ejemplos de ingeniería aplicada, no fallas actuales ni tareas universales de todos los modelos. [R3, R12]

Control documental Diferencias entre publicaciones

Algunas tablas antiguas o extraídas automáticamente muestran materiales desordenados por columnas. Para la BUS japonesa se priorizó la descripción explícita y el plano de Ishiguro et al. (2022). El número de ajustadores por panel no se generaliza porque las fuentes no lo presentan de forma uniforme. [R1, R2, R4]

La expresión de ciertos manuales sobre accionamientos magnéticos no se interpreta como prueba de levitación del peso de la antena. Motor directo y rodamiento cumplen funciones distintas. Tampoco se trasladan datos del prototipo AEC a la antena AEM de producción sin confirmación.

Glosario mecánico bilingüe

Español	Inglés	Descripción para estudiar
Azimut	Azimuth	Orientación alrededor del eje vertical; se abrevia AZ.
Elevación	Elevation	Ángulo de inclinación del reflector; se abrevia EL.
Par	Torque	Momento de una fuerza alrededor de un eje. Se expresa en N·m.
Momento de vuelco	Overturning moment	Solicitación que tiende a inclinar la montura; debe ser resistida por estructura y apoyos.
Carga axial	Axial load	Fuerza paralela al eje del rodamiento.
Carga radial	Radial load	Fuerza perpendicular al eje del rodamiento.
Rigidez	Stiffness	Relación entre carga y desplazamiento; no es sinónimo de resistencia.
Precarga	Preload	Carga inicial controlada en un rodamiento o unión para limitar juego o asegurar contacto.
Juego de engrane	Backlash	Movimiento perdido entre dientes al invertir el sentido; distinto del juego del apoyo.
Holgura	Clearance	Separación disponible entre elementos; puede ser de diseño o producto de desgaste.
Descentramiento	Runout	Variación de la posición de una superficie durante el giro respecto a una referencia.
Concentricidad	Concentricity	Coincidencia de centros de elementos circulares.
Coaxialidad	Coaxiality	Coincidencia de ejes de elementos cilíndricos.
Entrehierro	Air gap	Separación funcional entre partes electromagnéticas de un motor directo.

Definiciones de síntesis para el estudio. Se aplican a mecánica y mantenimiento en general; no especifican límites de aceptación de ALMA.

Glosario mecánico bilingüe

Español	Inglés	Descripción para estudiar
Alineación	Alignment	Posición y orientación relativas correctas de componentes.
Colimación	Collimation	Alineación del sistema óptico para conducir correctamente el haz.
Enfoque	Focus	Ajuste de la posición óptica que maximiza la recepción.
Repetibilidad	Repeatability	Dispersión al volver a una posición con condiciones definidas.
Exactitud	Accuracy	Proximidad al valor o posición de referencia.
Histéresis	Hysteresis	Respuesta que depende del historial o del sentido de aproximación.
Adherencia deslizamiento	Stick slip	Movimiento intermitente por diferencia entre fricción estática y dinámica.
Oscilación de seguimiento	Tracking jitter	Pequeñas variaciones rápidas de la orientación durante el seguimiento.
Error de seguimiento	Following error	Diferencia entre posición solicitada y medida durante el movimiento.
Asentamiento dinámico	Settling	Proceso de estabilización tras una maniobra.
Frecuencia natural	Natural frequency	Frecuencia propia de vibración de una estructura.
Resonancia	Resonance	Amplificación de respuesta por excitación cercana a una frecuencia natural.
Amortiguamiento	Damping	Disipación de energía que limita vibraciones.
Fatiga	Fatigue	Daño acumulado por ciclos de carga, incluso sin superar la resistencia estática.

Definiciones de síntesis para el estudio. Se aplican a mecánica y mantenimiento en general; no especifican límites de aceptación de ALMA.

Glosario mecánico bilingüe

Español	Inglés	Descripción para estudiar
Picaduras	Pitting	Pequeñas cavidades por daño superficial; su causa requiere diagnóstico.
Descascarillado	Spalling	Desprendimiento de material de una superficie de contacto rodante.
Desgaste por micromovimiento	Fretting	Daño de contacto por desplazamientos relativos de pequeña amplitud.
Falso brinelado	False brinelling	Huellas por micromovimientos oscilatorios en contactos de rodamientos; no equivale a indentación por sobrecarga.
Agarrotamiento	Seizure	Bloqueo o fuerte resistencia al movimiento por daño, fricción o contaminación.
Delaminación	Delamination	Separación entre capas de material compuesto.
Despegado	Debonding	Pérdida de unión adhesiva entre elementos.
Fluencia	Creep	Deformación dependiente del tiempo bajo carga; su importancia depende del material y la temperatura.
Gradiente térmico	Thermal gradient	Diferencia espacial de temperatura que puede causar deformación no uniforme.
Dilatación térmica	Thermal expansion	Cambio dimensional asociado a temperatura.
Camino óptico	Optical path length	Longitud de propagación relevante para fase y enfoque.
Error de superficie	Surface error	Desviación del reflector respecto a su forma de referencia.
Raíz cuadrática media	Root mean square or RMS	Medida estadística de magnitud; no es un límite de desgaste de una pieza.
Holografía	Holography	Método radioeléctrico para estimar desviaciones de la superficie reflectora.

Definiciones de síntesis para el estudio. Se aplican a mecánica y mantenimiento en general; no especifican límites de aceptación de ALMA.

Glosario mecánico bilingüe

Español	Inglés	Descripción para estudiar
Línea base de condición	Condition baseline	Registro inicial comparable con mediciones posteriores.
Tendencia	Trend	Evolución de una variable; suele ser más útil que una lectura aislada.
Mantenimiento preventivo	Preventive maintenance	Intervención programada por tiempo, uso o condición definida.
Mantenimiento por condición	Condition based maintenance	Decisión sustentada en evidencia del estado del equipo.
Mantenimiento correctivo	Corrective maintenance	Restablecimiento de la función después de identificar una falla.
Análisis de causa raíz	Root cause analysis	Investigación de la causa del problema, más allá de cambiar la pieza dañada.
Unidad reemplazable	Line replaceable unit or LRU	Conjunto sustituible como unidad, según arquitectura de mantenimiento.
Configuración instalada	As built configuration	Versión efectivamente montada; puede diferir de un plano inicial.
Fabricante original	Original equipment manufacturer or OEM	Responsable de especificaciones y documentación del componente.
Plano de despiece	Exploded view drawing	Representación de piezas y relaciones de montaje; no sustituye tolerancias y procedimiento.
Lista de materiales	Bill of materials or BOM	Relación controlada de piezas, cantidades y referencias.
Ensayo no destructivo	Non destructive testing or NDT	Evaluación de discontinuidades con un método compatible con material y acceso.
Trazabilidad	Traceability	Vínculo verificable entre identificación, medición, intervención y resultado.
Verificación de retorno	Return to service verification	Pruebas documentadas que confirman condiciones para volver a operar.

Definiciones de síntesis para el estudio. Se aplican a mecánica y mantenimiento en general; no especifican límites de aceptación de ALMA.

Ejercicios de repaso

1 Explica por qué motor directo no significa ausencia de mantenimiento.

El motor directo elimina una etapa de engranajes, pero conserva apoyos, fijaciones, sellos, interfaces y requisitos de alineación.

2 Distingue BUS y cuadrípode.

La BUS sostiene el reflector primario; el cuadrípode sostiene el subreflector y su mecanismo frente al plato.

3 Diferencia backlash y precarga.

Backlash es juego perdido entre dientes; precarga es una carga inicial controlada en una unión o apoyo.

4 Explica la importancia del aire en la MELCO de 7 m.

La circulación y el aislamiento ayudan a controlar gradientes de la estructura de acero y, por tanto, la estabilidad de forma.

5 Decide si basta ver el plato para corregir un panel.

No. La corrección se fundamenta en mediciones de superficie, como holografía, y debe verificarse después.

6 Nombra tres datos necesarios antes de lubricar.

Identificación de la unidad; lubricante y cantidad autorizados; método e intervalo del procedimiento vigente.

7 Explica por qué un torque de apriete no es una precarga medida.

La fricción de rosca y asiento afecta la relación entre el torque aplicado y la fuerza de apriete resultante.

8 Distingue cabina y criostato.

La cabina es la envolvente del receptor; el criostato es el recipiente de vacío y soporte térmico de la instrumentación fría.

Para memorizar Práctica visual: cubre el título de cada ficha e intenta identificar el componente, decir su nombre en inglés y describir una evidencia que pedirías antes de intervenirlo.

Referencias y trazabilidad

R1 ALMA Partnership. (2026). ALMA Cycle 13 Technical Handbook (Doc. 13.3, v. 1.0). Apéndice A, pp. 205–210.

https://almascience.eso.org/documents-and-tools/latest/alma-technical-handbook

R2 Stanghellini, S. (2007). Status of the ALMA antenna production. The Messenger, 130, 15–19.

https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.130-dec07/messenger-no130.pdf

R3 Stanghellini, S., Laing, R., Rossi, S., & Wild, W. (2016). Experience with the operation of the European ALMA antennas. SPIE, 9906.

https://www.eso.org/sci/libraries/SPIE2016/9906-213.pdf

R4 Ishiguro, M., Chiba, K., & Sakamoto, S. (2022). From Nobeyama Radio Observatory to the international project ALMA —Evolution of millimeter and submillimeter wave astronomy in Japan—. Proceedings of the Japan Academy, Series B, 98(8), 439–469. Tabla 4 y figura 19.

https://doi.org/10.2183/pjab.98.023

R5 Saito, M., et al. (2011). Atacama Compact Array Antennas [Prepublicación de congreso]. arXiv.

https://arxiv.org/abs/1106.3472

R6 Physik Instrumente. (s. f.). ALMA Array. Hexapod for Aligning the Subreflectors.

https://www.physikinstrumente.com/en/expertise/markets/large-scale-scientific-projects/astronomy/alma-array

Referencias de diseño y antecedentes fechados. Las fuentes generales de SKF, Renishaw e igus no prueban que sus productos estén instalados en una antena determinada.

Referencias y trazabilidad

R7 ALMA Observatory. (s. f.). Perfecting the dish surface of an ALMA antenna [Video y descripción].

https://www.almaobservatory.org/en/videos/perfecting-the-dish-surface-of-an-alma-antenna/

R8 SKF Group. (2011). SKF bearing maintenance handbook (Publicación 10001/1 EN). Referencia de mecánica general; no especificación ALMA.

https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968013be94-SKF-bearing-maintenance-handbook---10001_1-EN%281%29_tcm_12-463040.pdf

R9 Renishaw. (s. f.). Optical encoders frequently asked questions. Referencia general; no identificación del proveedor instalado.

https://www.renishaw.com/en/optical-encoders-frequently-asked-questions--34674

R10 igus. (s. f.). Inspection services for pre installation, startup and checkups. Referencia general de guiado de cables.

https://www.igus.com/cable-carriers/orange-services/inspection-services

R11 NRAO. (s. f.). ALMA Support. Organización del mantenimiento y niveles de reparación.

https://science.nrao.edu/facilities/archive-cdl/alma-support

R12 ESO. (2018). ESO Annual Report 2017. ALMA Technical Team, p. 56.

https://www.eso.org/public/archives/annualreports/pdfsm/ar_2017.pdf

Referencias de diseño y antecedentes fechados. Las fuentes generales de SKF, Renishaw e igus no prueban que sus productos estén instalados en una antena determinada.

Referencias y trazabilidad

R13 NAOJ. (s. f.). ALMA. Fotografías de los tres diseños de 12 metros.

https://www.nao.ac.jp/en/telescopes/alma/

R14 Hiramatsu, M. (2017, 2 de mayo). Antenna maintenance at an altitude of 5000 meters. NAOJ. Fotografía del 3 de abril de 2014.

https://www.nao.ac.jp/en/gallery/weekly/2017/20170502-alma.html

R15 ESO. (2022). ESO Annual Report 2021. Seguimiento de rodamientos y desarrollo del feed shutter.

https://www.hq.eso.org/public/archives/annualreports/pdfsm/ar_2021.pdf

R16 ESO/AEM Consortium. (2012, 5 de abril). Diagram of European ALMA antenna [Plano general, antd-3300000].

https://www.eso.org/public/images/antd-3300000/

R17 SKF. (2010). SKF grease knowledge and sustainability. Referencia sobre lubricación y false brinelling.

https://evolution.skf.com/skf-grease-knowledge-sustainability-2/

R18 ALMA Observatory. (s. f.). Virtual tour talks. Antenna maintenance.

https://www.almaobservatory.org/en/virtual-tour-talks/

Referencias de diseño y antecedentes fechados. Las fuentes generales de SKF, Renishaw e igus no prueban que sus productos estén instalados en una antena determinada.

Créditos visuales y alcance final

Identificación real Fotografías

VertexRSI de 12 m, MELCO de 12 m y AEM de 12 m: imágenes publicadas por NAOJ en la página ALMA [R13]. MELCO de 7 m: Masaaki Hiramatsu / NAOJ, fotografía de mantenimiento del 3 de abril de 2014 publicada el 2 de mayo de 2017 [R14]. Las imágenes se usan como referencia educativa de los modelos.

Documentación publicada Planos

Plano general AEM: ESO/AEM Consortium, antd-3300000, publicado en 2012 [R16]. Plano comparativo de estructuras ACA: cortesía MELCO, figura 19 de Ishiguro, Chiba y Sakamoto (2022), publicado bajo CC BY NC 4.0 [R4].

Elaboración propia Ilustraciones de fichas

Todos los esquemas identificados V, A, J12, J7 y C fueron elaborados para explicar principios mecánicos. No son fotografías, modelos CAD del fabricante, planos certificados ni reproducciones a escala. Cuando el detalle interno no está publicado, se representa una función genérica y se declara la limitación.

Resultado Qué aprenderás con este material

Podrás describir los conjuntos principales y las diferencias de arquitectura, comunicarte con nomenclatura técnica bilingüe y ordenar un diagnóstico mecánico. Para ejecutar una tarea real todavía se requieren la identificación exacta del equipo, la documentación vigente, formación autorizada y los criterios de liberación de ALMA.

Continuación técnica Documentos que completan una formación en terreno

Manual de operación y mantenimiento del fabricante; planos y lista de materiales de la revisión instalada; plan de lubricación; instrucciones de bloqueo e inmovilización; procedimientos de calibración; tolerancias y criterios de aceptación; historial de fallas y modificaciones. La ausencia de estos documentos no se resuelve extrapolando datos de otra antena.